

**MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS  
PRIMAIRE SECONDAIRE ET TECHNIQUE**

**REPUBLIQUE TOGOLAISE  
TRAVAIL LIBERTE PATRIE**

-----

**MINISTERE DELEGUE CHARGE DE  
L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE**



---

---

**COURS D'ECONOMIE GENERALE HARMONISE**

---

---

**NIVEAU : PREMIRE**

**SERIE : G**

**EDITION : SEPTEMBRE 2023**

## **Hymne national et la devise du Togo:**

**Terre de nos aïeux.**

### **Premier couplet**

Salut à toi pays de nos aïeux,  
Toi qui les rendais forts, paisibles et joyeux,  
Cultivant vertu, vaillance,  
Pour la postérité  
Que viennent les tyrans, ton cœur soupire vers la liberté,  
Togo debout, luttons sans défaillance,  
Vainquons ou mourons, mais dans la dignité,  
Grand Dieu, toi seul nous as exaltés,  
Du Togo pour la prospérité,  
Togolais viens, bâtissons la cité.

### **Deuxième couplet**

Dans l'unité nous voulons te servir,  
C'est bien là de nos cœurs, le plus ardent désir,  
Clamons fort notre devise,  
Que rien ne peut ternir.  
Seul artisan de ton bonheur, ainsi que de ton avenir,  
Brisons partout les chaînes de la trahison,  
Et nous te jurons toujours fidélité,  
Et aimer servir, se dépasser,  
Faire encore de toi sans nous lasser,  
Togo chéri, l'or de l'humanité.

### **Troisième couplet**

Salut, Salut à l'Univers entier  
Unissons nos efforts sur l'immense chantier  
D'où naîtra toute nouvelle  
La Grande Humanité  
Partout au lieu de la misère, apportons la félicité.  
Chassons du monde la haine rebelle  
Finis l'esclavage et la Captivité  
A l'étoile de la liberté,  
Renouons la solidarité  
Des Nations dans la fraternité

**Devise : Travail - Liberté - Patrie**

## **La Marche républicaine**

Eternel, bénissez le Togo  
Aidez ses enfants les conducteurs  
Togolais, faites monter  
De partout des clameurs  
A la gloire de notre cher Togo  
Et célébrez sa beauté  
Forêts, monts, sites enchanteurs  
Fleuves majestueux  
Torrents prestigieux  
Le sol merveilleux  
Prodigue et répand  
Bonheur et fécondité  
Soyez béni Togo  
Soyez heureux  
Pays de nos aïeux

# **PROGRAMME D'ECONOMIE GENERALE DES CLASSES DE PREMIERES G**

## **CHAPITRE 1 : LA PRODUCTION**

## **CHAPITRE 2 : LES COUTS DE PRODUCTION**

## **CHAPITRE 3 : LE MARCHE ET LE PRIX**

## **CHAPITRE 4 : LES ELASTICITES-PRIX**

## **CHAPITRE 5 : LES INDICES DE PRIX**

## **CHAPITRE 6 : LA CONSOMMATION**

## **CHAPITRE 7 : LES AGREGATS**

## **CHAPITRE 8 : LA MONNAIE ET LE CREDIT**

## **CHAPITRE 9 : L'INFLATION ET LE CHOMAGE**

# SOMMAIRE

|                                                                     |     |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| Hymne national et la devise du Togo: .....                          | ii  |
| La Marche républicaine .....                                        | iii |
| PROGRAMME D'ECONOMIE GENERALE DES CLASSES DE PREMIERES G .....      | iv  |
| SOMMAIRE .....                                                      | v   |
| CHAPITRE 1: LA PRODUCTION.....                                      | 1   |
| Objectifs pédagogiques :.....                                       | 1   |
| I- Définition.....                                                  | 1   |
| II- Les facteurs de production.....                                 | 1   |
| III- La fonction de production.....                                 | 2   |
| IV- La loi des rendements non proportionnels.....                   | 4   |
| V- Combinaison de facteurs de production .....                      | 5   |
| CHAPITRE 2: L E S C O Û T S D E P R O D U C T I O N .....           | 9   |
| Objectifs pédagogiques :.....                                       | 9   |
| I- Définition.....                                                  | 9   |
| II- Les différents types de coûts.....                              | 9   |
| III- Optimum technique de production .....                          | 11  |
| IV- Les économies d'échelle .....                                   | 12  |
| V- Notions de recette et de profit.....                             | 13  |
| VI- Effet des taxes et subventions sur les coûts de production..... | 13  |
| CHAPITRE 3 : L E M A R C H E E T L E P R I X.....                   | 15  |
| Objectifs pédagogiques :.....                                       | 15  |
| I- Notion de marché.....                                            | 15  |
| II- Les constituants du marché.....                                 | 16  |
| III- Equilibre global (du marché).....                              | 17  |
| IV- Equilibre de l'entreprise type sur le marché .....              | 18  |
| CHAPITRE 4: L E S E L A S T I C I T E S P R I X.....                | 21  |
| Objectifs pédagogiques :.....                                       | 21  |
| I- Elasticité-prix de la demande d'un bien .....                    | 21  |
| II- Elasticité-prix croisée entre deux biens .....                  | 24  |
| III- Utilité des élasticités .....                                  | 24  |
| CHAPITRE 5: L E S I N D I C E S D E P R I X .....                   | 25  |
| Objectifs pédagogiques :.....                                       | 25  |
| I- Définition.....                                                  | 25  |
| II- Les différents types d'indice.....                              | 25  |
| III- L'utilité des indices.....                                     | 27  |
| CHAPITRE 6 : L A C O N S O M M A T I O N .....                      | 28  |
| Objectifs pédagogiques :.....                                       | 28  |
| I- Définition.....                                                  | 28  |
| II- Les propensions .....                                           | 28  |

|                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| III- La fonction de consommation (de Keynes) .....               | 29 |
| IV- L'investissement .....                                       | 30 |
| CHAPITRE 7: L E S A G R E G A T S .....                          | 33 |
| Objectifs pédagogiques :.....                                    | 33 |
| I- Définition et exemples d'agrégats .....                       | 33 |
| II- Généralité sur les agrégats .....                            | 33 |
| III-Evaluation des agrégats selon les différentes optiques ..... | 34 |
| IV- Relations entre les agrégats .....                           | 36 |
| V- Utilités et limites des agrégats .....                        | 37 |
| CHAPITRE 8 : LA M O N N A I E E T L E C R E D I T .....          | 38 |
| Objectifs pédagogiques :.....                                    | 38 |
| I- La monnaie .....                                              | 38 |
| II- Le crédit .....                                              | 40 |
| CHAPITRE 9 : L ' I N F L A T I O N E T L E C H Ô M A G E.....    | 42 |
| Objectifs pédagogiques :.....                                    | 42 |
| I- L'inflation .....                                             | 42 |
| II- Le chômage.....                                              | 43 |
| Table des matières .....                                         | I  |

# CHAPITRE 1: LA PRODUCTION

## Objectifs pédagogiques :

L'apprenant qui aura suivi et assimilé ce chapitre doit être capable de :

- *Définir la production et les concepts liés à la production ;*
- *Déterminer l'optimum de production ;*
- *Déduire les zones de rendements ;*
- *Enoncer la loi des rendements non proportionnels ;*
- *Citer les conditions de validité de la loi des rendements non proportionnels ;*
- *Proposer une politique d'embauche pour un entrepreneur rationnel ;*
- *Définir l'isoquant ;*
- *Citer les propriétés des isoquants ;*
- *Définir l'isocoût ;*
- *Déterminer l'équation de l'isocoût ;*
- *Représenter l'isoquant et l'isocoût ;*
- *Déterminer la combinaison optimale ;*
- *Définir le TMST ;*
- *Calculer le TMST ;*
- *Interpréter le TMST ;*
- *Différencier la production optimale de la combinaison optimale.*

### I- Définition

La production est la combinaison des ressources économiques en vue d'en sortir des biens et services destinés à la satisfaction des besoins.

### II- Les facteurs de production

#### 2.1. Définition

Un facteur de production, est un élément (ressource) qui participe ou qui intervient dans le processus de création d'un bien ou d'un service.

#### 2.2. Les différents types de facteurs de production

Traditionnellement on distingue quatre types de facteurs de production à savoir : les ressources naturelles, le travail, le capital, et le progrès technique.

##### 2.2.1. Les ressources naturelles (RN)

Ce sont les richesses offertes gratuitement par la nature.

**Exemple :** la terre, les ressources énergétiques et minérales, la forêt, la mer, les eaux douces ...

### 2.2.2. Le travail (L)

C'est l'ensemble des efforts physiques et intellectuels déployés par l'Homme en vue de produire les biens et services.

### 2.2.3. Le capital (K)

C'est l'ensemble des biens matériels et financiers utilisés pour produire les biens et services.

On distingue :

#### 2.2.3.1. Le capital technique :

Il est subdivisé en deux :

❖ **Le capital fixe** : intervenant plusieurs fois dans le processus de production et ne s'use progressivement qu'avec le temps.

**Exemples** : les machines, les bâtiments...

❖ **Le capital circulant** : intervient qu'une seule fois puis disparaît dans le cycle de production.

**Exemples** : matières premières, énergie...

#### 2.2.3.2. Le capital financier ou monétaire

Il permet l'acquisition du capital technique

### 2.2.4. Le progrès technique (Pt)

C'est l'ensemble des méthodes et procédés nouveaux qui permettent d'augmenter l'efficacité des autres facteurs.

## III- La fonction de production

### 3.1. Définition

C'est la relation entre la quantité produite d'un bien et les quantités des différents facteurs nécessaires à l'obtention du bien.

$$PT = Q = f(RN, L, K, Pt).$$

**PT ou Q = Production Totale ou Quantité produite**

**RN = quantité de ressources naturelles utilisées**

**L = quantité de facteur travail utilisé**

**K = quantité de facteur capital utilisé**

**Pt = le progrès technique**

**Remarque** : Les ressources naturelles se retrouvent dans le capital circulant et le progrès technique étant incorporé dans le travail et le capital ; alors le travail et le

$$PT = f(L, K)$$

capital représentent le progrès technique et les ressources naturelles. On peut donc écrire

### 3.2. La production totale (PT ou Q)

C'est la quantité globale de production obtenue à partir des facteurs utilisés.

### 3.3. Les productivités des facteurs

C'est le rapport entre la production totale et les facteurs qui ont permis de l'obtenir. Nous étudierons deux types de productivité à savoir : productivité moyenne et la productivité marginale.

#### 3.3.1. La productivité moyenne (PM)

C'est la production par unité de facteur.

On distingue :

$PM_L = \frac{PT}{L}$  la production ou productivité moyenne du facteur travail

$PM_K = \frac{PT}{K}$  la production ou productivité moyenne du facteur capital

#### 3.3.2. La Productivité marginale (Pm)

C'est la production additionnelle due à l'utilisation d'une unité supplémentaire d'un facteur.

Elle permet d'apprécier l'efficacité de cette unité additionnelle du facteur utilisé.

Pour le facteur travail :

$$P_{mL} = \frac{PT_2 - PT_1}{L_2 - L_1} = \frac{\Delta PT}{\Delta L}$$

Pour le facteur capital :

$$P_{mK} = \frac{PT_2 - PT_1}{K_2 - K_1} = \frac{\Delta PT}{\Delta K}$$

**Remarque :** la production marginale (Pm) est la dérivée première de la fonction de production lorsque celle-ci est continue.

Soit  $PT = aL^m + bL^n + cL^r + d$

On a :  $Pm = PT' = maL^{m-1} + nbL^{n-1} + rcL^{r-1} + 0$

**Exemple :** Soit  $PT = 7L^2 - L + 10$

Déterminer Pm et  $PM_L$

$$Pm = 7 \times 2L^{2-1} - 1L^{1-1}$$

$$Pm = 14L - 1$$

$$PM_L = \frac{7L^2 - L + 10}{L}$$

$$PM_L = 7L - 1 + \frac{10}{L}$$

### 3.4. La production maximale

C'est le niveau de production où la productivité marginale du facteur utilisé est nulle ( $P_m = 0$ ).

$$PT_{\max} \Rightarrow P_m = 0$$

### 3.5. L'optimum de production

#### 3.5.1. Définition

C'est le point de la meilleure rentabilité où la productivité marginale est égale à la production moyenne à son maximum.

A l'optimum,  $P_m = PM_{\max}$  ou  $PM' = 0$

#### 3.5.2. Application

Les informations suivantes sont relatives à la production de maïs.

|                           |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---------------------------|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Superficie en hectare (K) | 2 | 2 | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  |
| Nombre d'ouvrier (L)      | 1 | 2 | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
| Quantité produite (PT)    | 3 | 7 | 12 | 16 | 19 | 21 | 21 | 20 | 18 | 15 |

T.A.F :

1. Complétez le tableau par le calcul de  $P_m$  et de  $PM$ .
2. A partir des résultats du tableau, déterminer l'optimum de production.
3. Quelle est la production maximale, et le nombre d'ouvrier correspondant?
4. Faites une représentation graphique de  $PT$ ,  $PM$  et  $P_m$ .
5. Déterminez graphiquement l'optimum de production.

## IV-La loi des rendements non proportionnels

### 4.1. Enoncé

Lorsque tous les facteurs sont fixes et seul le travail varie, on observe une phase où la production totale croît plus rapidement que la quantité du facteur variable (rendements croissants) puis une phase où la production totale croît moins vite que la quantité du facteur variable (rendements décroissants).

### 4.2. Conditions de validité

- ☞ L'échelle de production doit être constante ;
- ☞ La dose additionnelle du facteur variable doit être constante ;
- ☞ La technique de production utilisée doit être stable ;
- ☞ Le facteur variable doit être homogène (âge ou capacité).

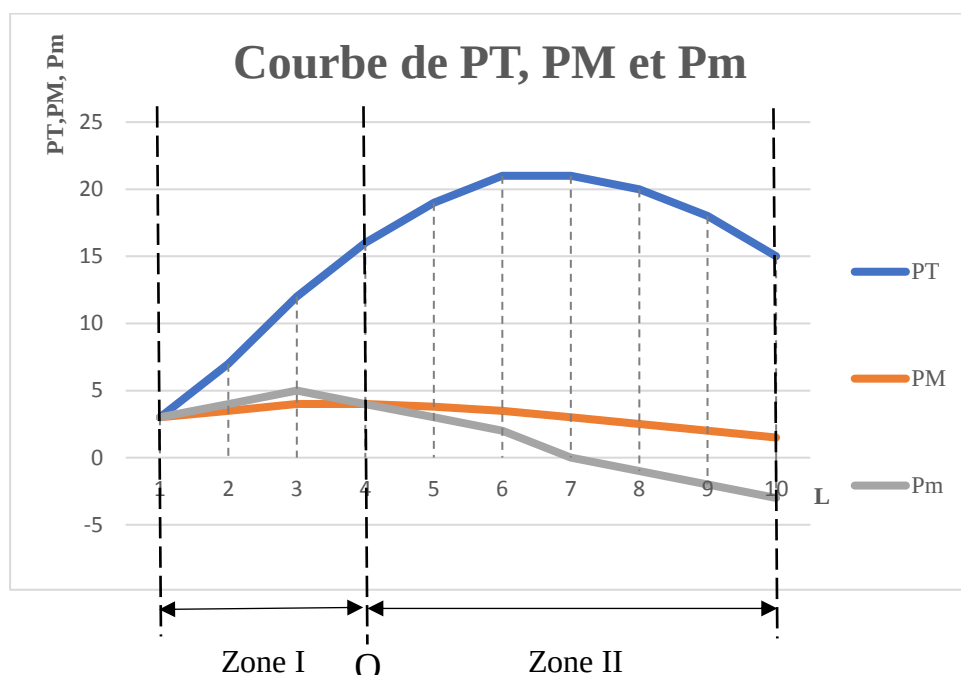
### 4.3. Importance ou utilité de la loi des rendements non proportionnels

Elle permet à l'entrepreneur de mener une bonne politique d'embauche.

#### 4.4. Illustration graphique de la loi des rendements non proportionnels

En se basant sur l'exercice précédent, délimitez les zones de rendements et interpréter.

##### Illustration graphique de PT, PM et de Pm



##### ■ Interprétation

- ❖ Dans la zone I où lorsque  $P_m > PM$  ; zone des rendements croissants à l'échelle ; l'entrepreneur a intérêt à embaucher des ouvriers supplémentaires car l'optimum n'est pas encore atteint (zone d'embauche) ;
- ❖ Dans la zone II où  $P_m < PM$  ; zone des rendements décroissants à l'échelle ; L'optimum est dépassé, l'entrepreneur doit licencier des ouvriers pour revenir à l'optimum (zone de non embauche).
- ❖ Au point O où la  $P_m = PM$  ; l'optimum est atteint ; l'entrepreneur rationnel doit arrêter d'embaucher des ouvriers supplémentaires.

#### V- Combinaison de facteurs de production

##### 5.1. L'isoquant

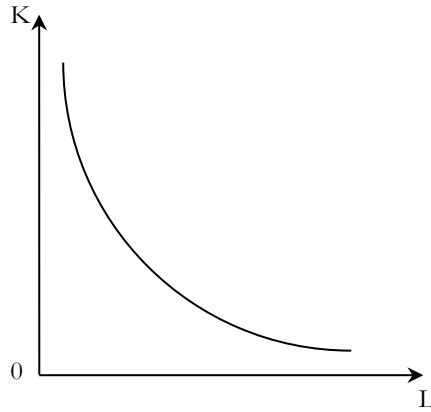
###### 5.1.1. Définition

C'est l'ensemble des combinaisons de facteurs travail (L) et capital (K) qui donnent le même niveau de production.

**NB : L'isoquant est encore appelé**

- La courbe d'indifférence du producteur
- La courbe d'isoproduit

### 5.1.2. Représentation graphique



### 5.1.3. Propriétés des isoquants

- ☞ Ils sont convexes par rapport à l'origine
- ☞ Ils ont une pente négative c'est-à-dire si l'un des facteurs augmente l'autre diminue ;
- ☞ Deux isoquants ne se coupent jamais (ils sont parallèles) ;
- ☞ Un isoquant se situant au-dessus de l'autre représente un niveau de production supérieur.

## 5.2. L'isocoût

### 5.2.1. Définition

C'est l'ensemble des points de combinaisons de facteurs travail (L) et capital (K) qui donnent un même coût de production.

**NB : L'isocoût est encore appelé :** La droite budgétaire de l'entreprise.

### 5.2.2. Equation

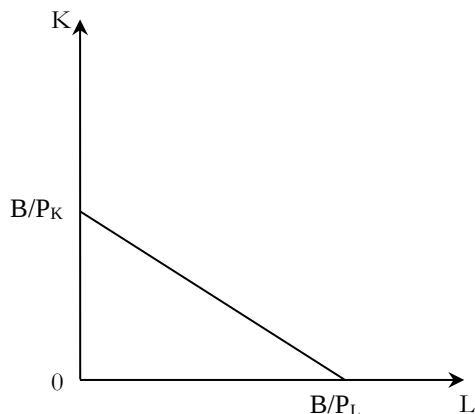
Soient :  $P_L$  = le prix du facteur travail (L) ;  $P_K$  = le prix du facteur capital (K) ;  
CT = le coût total de production ;  $B$  = le budget de l'entreprise.

On pose CT = B et l'équation de l'isocoût s'écrit :  $B = L.P_L + K.P_K$

Avec L la quantité de travail utilisée et K la quantité de capital utilisé

### 5.2.3. Représentation graphique

| K | O                | B/P <sub>K</sub> |
|---|------------------|------------------|
| L | B/P <sub>L</sub> | O                |

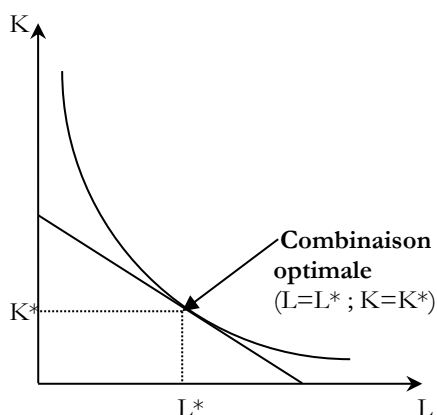


### 5.3. La combinaison optimale (Co)

#### 5.3.1. Définition

- C'est la combinaison de facteurs obtenue lorsque l'isocoût est tangent à l'isoquant.
- C'est la combinaison de facteurs qui correspond au coût de production le plus faible (ou au plus petit des budgets).

#### 5.3.2. Représentation graphique



#### 5.3.3. Application

Une entreprise combine les facteurs travail ( $L$ ) et capital ( $K$ ) comme l'indique le tableau suivant :

|   |    |    |    |    |    |
|---|----|----|----|----|----|
| L | 5  | 10 | 30 | 40 | 70 |
| K | 60 | 40 | 15 | 10 | 5  |

**T.A.F :**

1. Représenter cet isoquant.

2. L'entreprise débloque 6000 F pour l'achat de tous les facteurs. Les prix unitaires des facteurs travail et capital sont respectivement 120F et 160F.
  - a. Donner l'équation de l'isocoût.
  - b. Représenter l'isocoût dans le même graphique que l'isoquant.
  - c. Quel est graphiquement la combinaison optimale ?
3. Vérifier le résultat par calcul.
4. Les revendications salariales obligent l'entreprise à augmenter le prix du facteur travail qui passe à 320F. L'entreprise décide donc de réduire le nombre d'ouvriers ; le prix du capital reste inchangé de même que le niveau de production.
  - a. Déterminer le nouveau budget.
  - b. Déterminer la nouvelle combinaison optimale.
  - c. Quel sera le nombre d'ouvrier à licencier ?
5. Déterminer graphiquement la nouvelle combinaison optimale dans le même graphique que la question n°1.

#### 5.4. Le taux marginal de substitution technique (TMST)

##### 5.4.1. Définitions

- C'est le coefficient qui indique le rapport dans lequel l'entrepreneur peut substituer un facteur à l'autre lorsque le niveau de production est constant.
- C'est le nombre d'unité d'un facteur qu'il faut abandonner au profit d'une unité supplémentaire de l'autre, la production restant inchangée.

##### 5.4.2. Formules

- Si le facteur abandonné est le capital :  $\text{TMST}_{LK} = - \frac{\Delta K}{\Delta L} = \frac{PL}{PK} = \frac{P_{mL}}{P_{mK}}$  (à l'optimum)
- Si le facteur abandonné est le travail :  $\text{TMST}_{KL} = - \frac{\Delta L}{\Delta K} = \frac{PK}{PL} = \frac{P_{mK}}{P_{mL}}$  (à l'optimum)

**Remarque :** Le TMST mesure la pente de l'isoquant.

##### 5.4.3. Application

En se basant sur l'exercice précédent

- 1- Dites de quel TMST s'agit-il ?
- 2- Calculer ce TMST.
- 3- Donner sa signification.

## CHAPITRE 2: LES COÛTS DE PRODUCTION

### Objectifs pédagogiques :

L'apprenant qui aura suivi et assimilé ce chapitre doit être capable de :

- ❖ Définir le coût de production et les concepts liés au coût de production ;
- ❖ D'identifier les différents types de coûts ;
- ❖ Calculer les différents types de coûts
- ❖ Déterminer l'optimum technique de production ;
- ❖ Calculer le profit total et le profit unitaire ;
- ❖ D'intégrer les taxes et les subventions aux coûts de production.

### I- Définition

Les coûts de production constituent l'ensemble des charges ou dépenses supportées par l'entreprise dans un processus de production.

### II- Les différents types de coûts

On distingue plusieurs catégories de coût de production :

#### 2.1. Les coûts fixes (CF)

C'est l'ensemble des charges indépendantes de la quantité produite.

Ils sont encore appelés coûts de structure ou coûts d'installation et n'existent que dans la courte période.

**Exemples :** le loyer ; l'amortissement ; l'assurance ; frais de publicité ; intérêt sur capitaux empruntés ; frais d'entretien ; frais de surveillance.

#### 2.2. Les coûts variables (CV)

Les coûts variables représentent l'ensemble des dépenses qui varient avec la quantité produite.

On distingue : les coûts variables proportionnels et les coûts variables non proportionnels.

##### 2.2.1. Les coûts variables proportionnels (CVP)

Les coûts variables proportionnels désignent l'ensemble des coûts qui varient dans les mêmes proportions que les quantités produites.

**Exemples :** coût des matières premières ; coût de l'énergie, ...

##### 2.2.2. Les coûts variables non proportionnels (CVNP)

Les coûts variables non proportionnels désignent l'ensemble des coûts qui ne varient pas dans les mêmes proportions que les quantités produites.

**Exemples :** rémunération de la main d'œuvre ; coût des heures supplémentaires, frais de transport.

$$CV = CVP + CVNP$$

### 2.3. Le coût total (CT)

Le coût total est la somme de tous les coûts de production.

$$\boxed{CT = CV + CF}$$

ou

$$\boxed{CT = CVP + CVNP + CF}$$

**Remarque :**

- Dans le court terme, la fonction de coût total comporte les coûts fixes ( $CT = CV + CF$ ) ;
- Dans le long terme tous les coûts sont essentiellement variables ( $CT = CV$ ) car  $CF = 0$ .

### 2.4. Le coût moyen ou le coût unitaire (CM) ou (Cu)

Le coût moyen est le coût par unité produite.

$$\boxed{CM = \frac{CT}{Q}}$$

$$CM = \frac{CF + CV}{Q}$$

$$CM = \frac{CF}{Q} + \frac{CV}{Q}$$

$\frac{CF}{Q}$  est le coût fixe moyen. (CFM)

$\frac{CV}{Q}$  est le coût variable moyen. (CVM)

Alors on a :  $CM = CFM + CVM$

### 2.5. Le coût marginal (Cm)

Le coût marginal est le coût d'une unité supplémentaire de production.

$$Cm = \frac{CT_2 - CT_1}{Q_2 - Q_1} = \frac{\Delta CT}{\Delta Q}$$

Le coût marginal correspond à la dérivée première de la fonction de coût total lorsqu'elle est continue :  $Cm = CT'$

$$Cm = (CV + CF)'$$

$$Cm = CV' + CF'$$

$CF' = 0$  car  $CF$  est une constante

$$\text{D'où } \boxed{Cm = CV'}$$

**NB :** Le coût marginal est indépendant du coût fixe.

### 2.6. Les autres types de coûts

#### 2.6.1. Le coût implicite

Le coût implicite est le coût résultant de l'utilisation d'un facteur de production appartenant à l'entreprise.

**Exemples :** coût de l'utilisation de machines ou de véhicules appartenant à l'entreprise.

### 2.6.2. Le coût explicite

Le coût explicite est le coût résultant de l'utilisation d'un facteur de production n'appartenant pas à l'entreprise.

**Exemples** : location d'outils, location de véhicules, achat de matières premières.

### 2.6.3. Le Coût d'opportunité

Le coût d'opportunité est le coût résultant de la renonciation à la meilleure alternative. Il est encore le manque à gagner résultant d'une mauvaise décision d'investissement.

**Exemple** : le coût engendré par la thésaurisation.

$$\boxed{CO = \Pi_2 - \Pi_1}$$

### 2.6.4. Les déséconomies externes ou externalités négatives

Les déséconomies externes ou externalités négatives sont les coûts non dédommagés subis par l'entreprise du fait de l'activité d'autres agents économiques.

**Exemple** : la pollution des eaux pour une entreprise de pêche.

### 2.6.5. Le coût social

Le coût social désigne le coût supporté par la société du fait de l'activité de l'entreprise.

**Exemple** : pollution.

## III- Optimum technique de production

### 3.1. Définition

L'optimum technique de production est le niveau de production où le coût marginal est égal au coût moyen en son minimum.

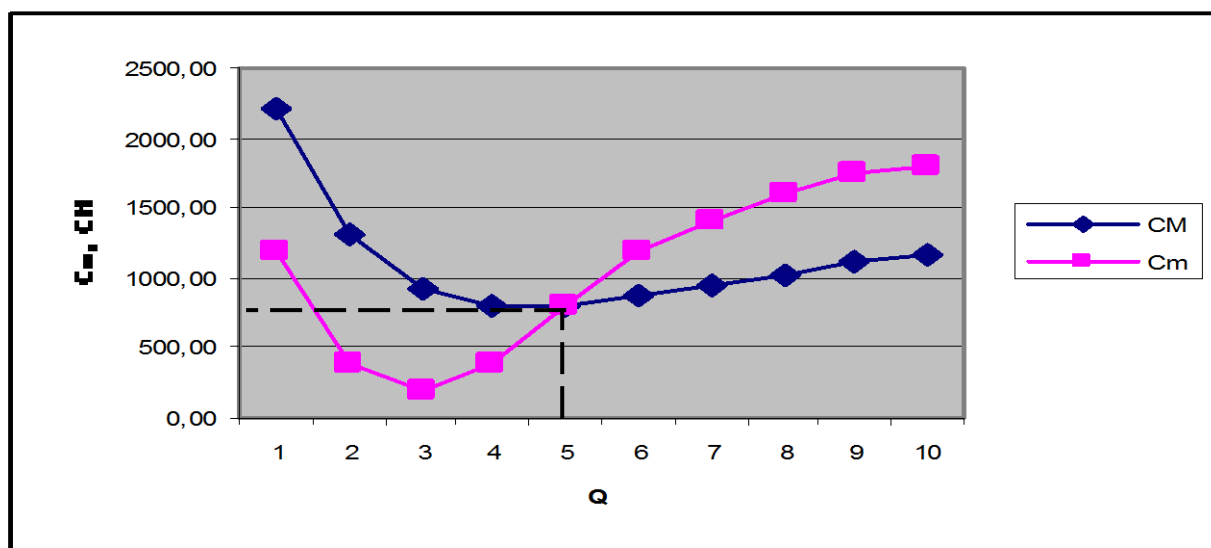
### 3.2. Détermination de l'optimum technique de production

On peut déterminer l'optimum de production algébriquement et graphiquement.

#### 3.2.1. Détermination algébrique

A l'optimum technique :  $\boxed{C_m = CM_{min}}$  ou  $\boxed{CM' = 0}$

### 3.2.2. Détermination graphique



La production optimale est  $Q = 5$

### 3.3. Applications

#### ❖ Application 1

Le tableau ci-après récapitule les coûts de production d'une entreprise suivant les quantités.

Le tableau ci-après récapitule les coûts de production d'une entreprise suivant les quantités.

| Quantité      | 0   | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Coût fixe     | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Coût variable | 0   | 40  | 70  | 98  | 132 | 190 | 274 | 384 | 499 | 616 | 736 |

**TAF :**

- 1) En quelle période l'entreprise opère-t-elle ?
- 2) Compléter le tableau par CT, Cm et CM.
- 3) Déterminer l'optimum technique de production.
- 4) Tracer les courbes de coût moyen et de coût marginal dans le même repère.
- 5) Situer graphiquement l'optimum de production.

#### ❖ Application 2

L'entreprise CRESUS fabrique et vend un produit A. Sa fonction de coût prévisionnel est :  $CT = 5Q^2 + 7Q + 20$

**Question :** Déterminer le volume de production optimale.

**Devoir de maison :** BAC 1 2015 et 2021

## IV- Les économies d'échelle

### 4.1. Définition

On appelle **économie d'échelle** la diminution du coût moyen ou unitaire résultant de l'augmentation du volume de la production.

On appelle **déséconomies d'échelle** l'augmentation du coût moyen de production à mesure que la production augmente.

## 4.2. Application

En se basant sur l'application 1, illustrer le phénomène des économies d'échelle.

### V- Notions de recette et de profit

#### 5.1. La recette totale (RT)

C'est le chiffre d'affaires réalisé par une entreprise au cours d'une période donnée.

$$\boxed{RT = P \times Q}$$

#### 5.2. Le profit total ( $\pi T$ )

C'est la différence entre la recette totale et le coût total.

$$\boxed{\pi T = RT - CT}$$

#### 5.3. Le profit unitaire

C'est le profit par unité produite et vendue.

$$\boxed{\Pi u = \frac{\pi T}{Q}} \text{ ou } \boxed{\Pi u = P - CM}$$

#### 5.4. Le seuil de rentabilité

Il correspond à la quantité obtenue lorsque le profit total est nul ( $\Pi = 0$ ). Il est encore appelé point mort, point d'équilibre ou point zéro. A ce point :  $RT = CT$  et  $P = CM$ .

### VI- Effet des taxes et subventions sur les coûts de production

#### 6.1. Coûts de production et taxes

Les taxes augmentent les coûts de production.

- ❖ Lorsqu'il s'agit d'une taxe spécifique, elle augmente les coûts variables proportionnels ;  $CT_2 = CT_1 + t.q$  (avec  $t$  = taxe unitaire et  $q$  la quantité produite)
- ❖ Lorsqu'il s'agit d'une taxe forfaitaire, elle augmente le coût fixe.

$$\boxed{CT_2 = CT_1 + \text{Taxe}}$$

#### 6.2. Coûts de production et subvention

Les subventions diminuent les coûts de productions :

- ❖ Lorsque la subvention est spécifique, elle vient diminuer les coûts variables proportionnels ;

$$\boxed{CT_2 = CT_1 - sq} \quad (\text{avec } s = \text{la subvention par unité produite})$$

- ❖ Lorsque la subvention est forfaitaire, elle vient diminuer les coûts fixes.

$$\boxed{CT_2 = CT_1 - \text{subvention}}$$

## Application

Voici les coûts de production de l'entreprise ALPHA fabriquant des sucettes.

| Q   | 1  | 2    | 3      | 4     | 5    | 6     | 7     | 8      | 9     | 10   |
|-----|----|------|--------|-------|------|-------|-------|--------|-------|------|
| CVM | 30 | 29,5 | 29     | 27,75 | 30,2 | 32,5  | 35,28 | 38,375 | 41,11 | 43,5 |
| CFM | 49 | 24,5 | 16,333 | 12,25 | 9,80 | 8,166 | 7     | 6,125  | 5,444 | 4,90 |

### TAF :

- 1- Montre ALPHA opère dans le court terme.
- 2- Déterminer le volume de production optimale.
- 3- Si le prix unitaire est de 53F, déterminer le profit maximal.
- 4- Les pouvoirs publics décident de frapper chaque quantité produite d'une taxe spécifique de 10F. La comptabilité de l'entreprise a analysé que cette taxe a fait baissé le profit maximal de 13F.
  - a- Déterminer le volume de production optimale après taxe.
  - b- Quel est le nouveau prix unitaire de vente.
  - c- Quelles sont les parts de la taxe supportée par :
    - Les consommateurs ?
    - Le producteur ?

## CHAPITRE 3 : LE MARCHÉ ET LE PRIX

### Objectifs pédagogiques :

L'apprenant qui aura suivi et assimilé ce chapitre doit être capable de :

- ❖ *Définir la notion de marché ;*
- ❖ *Identifier avec précision les différents types de marché ;*
- ❖ *Identifier les constituants du marché ;*
- ❖ *Déterminer les variables d'équilibre du marché ;*
- ❖ *Citer les caractéristiques et les conditions d'équilibre de quelques types de marchés ;*
- ❖ *Déterminer les variables d'équilibre d'une entreprise sur son marché.*

### I- Notion de marché

#### 1.1. Définition

Le marché est un lieu souvent abstrait de rencontre entre l'offre et la demande d'un bien ou d'un service qui déterminent le prix du marché.

#### 1.2. Les différents types de marché

##### 1.2.1. Selon la dimension

On distingue : le marché local, le marché régional et le marché international.

##### 1.2.2. Selon la nature des biens et services

On distingue :

- **Le marché des biens de consommation** : marché de la tomate, le marché de l'or...
- **Le marché des biens de production** : marché du ciment, marché des biens d'équipement
- **Le marché des capitaux** : il s'agit du marché financier et monétaire qui draine l'épargne des ménages
- **Le marché de changes** : c'est le marché où est échangée de la monnaie nationale contre une devise.
- **Le marché du travail** : C'est un marché sur lequel les offreurs de travail sont les ménages tandis que tous les autres agents sont les demandeurs.

### 1.2.3. Selon les acteurs ou les participants

Selon Starkelberg on distingue :

| <b>Offre<br/>Demande</b>    | Nombreux<br>vendeurs                    | Petit nombre de<br>vendeurs    | Un seul<br>vendeur            |
|-----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Acheteurs<br>nombreux       | <b>Concurrence pure<br/>et parfaite</b> | <b>Oligopole</b>               | <b>Monopole</b>               |
| Petit nombre<br>d'acheteurs | <b>Oligopsone</b>                       | <b>Oligopole<br/>bilatéral</b> | <b>Monopole<br/>contrarié</b> |
| Un seul<br>acheteur         | <b>Monopsone</b>                        | <b>Monopsone<br/>contrarié</b> | <b>Monopole<br/>bilatéral</b> |

## II- Les constituants du marché

Il existe deux constituants du marché : l'offre et la demande.

### 2.1. La demande

#### 2.1.1. Définition

La demande d'un bien est la quantité de ce bien que les consommateurs sont disposés à acquérir à un certain niveau de prix donné.

Elle est influencée par : le prix du bien, les prix des autres biens, le revenu, le goût du consommateur...

#### 2.1.2. Equation

Son équation est  $q_d = aP + b$  avec  $a < 0$ .

La demande est une fonction décroissante du prix c'est-à-dire quand le prix augmente, la quantité demandée diminue ou inversement (c'est la loi de la demande).

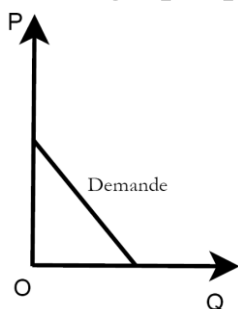
La demande globale du marché est la somme des demandes individuelles.

$Q_D = q_{d1} + q_{d2} + \dots + q_{dm}$  avec  $m$  = nombre de consommateurs (acheteurs).

**NB** : si les demandes individuelles sont identiques, la demande globale devient :

$$Q_D = m \times q_d$$

#### 2.1.3. Représentation graphique



## 2.2. L'offre

### 2.2.1. Définition

L'offre d'un bien est la quantité de ce bien que les producteurs acceptent céder à partir d'un niveau de prix déterminé.

### 2.2.2. Equation

Son équation est de la forme,  $q_o = dP + f$  avec  $d > 0$ .

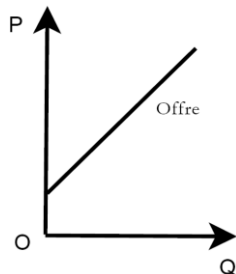
L'offre est une fonction croissante du prix c'est-à-dire que si le prix augmente, la quantité offerte aussi augmente (c'est loi de l'offre).

L'offre globale du marché est la somme des offres individuelles de chaque producteur :  $Q_o = q_{o1} + q_{o2} + \dots + q_{on}$  avec  $n$  = nombre de producteur (entreprise ou firme).

**NB :** si les offres individuelles sont identiques, l'offre globale devient :

$$Q_o = n \times q_o.$$

### 2.2.3. Représentation graphique



## III- Equilibre global (du marché)

### 3.1. Définition

On parle d'équilibre global lorsque l'offre globale est égale à la demande globale.

$$Q_o = Q_D$$

Le prix et la quantité obtenus sont appelés les variables d'équilibre ( $P^*$  ;  $Q^*$ ).

### 3.2. Détermination des variables d'équilibre

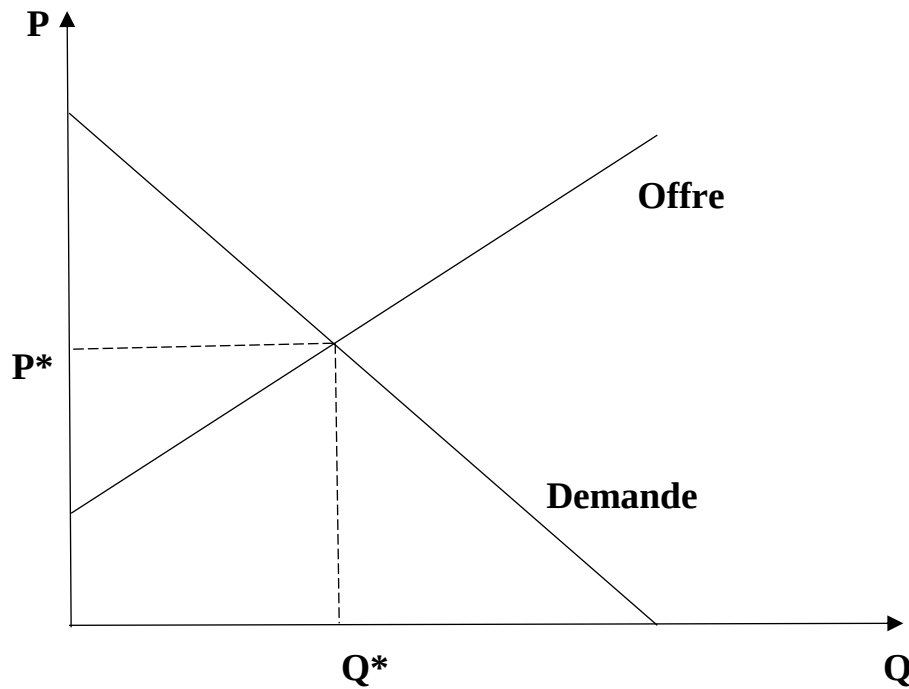
La détermination des variables d'équilibre peut se faire algébriquement ou par graphique.

#### 3.2.1. Détermination algébrique

Partant de la situation d'équilibre global du marché où  $Q_o = Q_D$ , on détermine les variables d'équilibre du marché  $P^*$  et  $Q^*$  (respectivement le prix d'équilibre et la quantité d'équilibre du marché).

#### 3.2.2. Détermination graphique

Partant des courbes d'offre globale et de la demande globale on détermine les variables d'équilibre à l'intersection des deux courbes comme l'indique le graphique suivant.



Le prix d'équilibre  $P^*$  et la quantité d'équilibre  $Q^*$  sont les variables d'équilibre du marché.

### Application

Deux consommateurs ont les fonctions de demandes individuelles suivantes sur un marché :  $Q_1 = -3P + 15$  ;  $Q_2 = -7P + 35$ . La courbe d'offre sur le marché passe par les points A et B de coordonnées A ( $P=3$  ;  $Q=60$ ) et B ( $P=5$  ;  $Q=80$ ).

- 1) Déterminer :
  - a. La fonction de demande globale sur le marché.
  - b. La fonction d'offre sur le marché.
- 2) Déterminer les variables d'équilibre sur le marché :
  - a. Graphiquement.
  - b. Par calcul.

## IV- Equilibre de l'entreprise type sur le marché

### 4.1. Le marché de concurrence pure et parfaite (MCP)

#### 4.1.1. Conditions d'existence ou caractéristiques du MCP

Aux conditions suivantes, un marché est dit de concurrence pure et parfaite (MCP)

- ☞ **Atomicité de l'offre et de la demande** : sur ce marché, il existe un très grand nombre d'offres de petites tailles, de forces identiques, incapables d'influencer le marché et une multitude de consommateurs non organisés ;
- ☞ **Homogénéité des produits** : tous les produits doivent être parfaitement identiques ; aucun ne doit être différent de par sa qualité ou sa présentation ;

- ☞ **Transparence du marché** : les demandeurs et les offreurs sont à tout moment renseignés sur les conditions de prix ;
- ☞ **Fluidité du marché** : aucune barrière ne s'oppose à l'entrée ou à la sortie des hommes et des biens du marché à la recherche du meilleur prix.

#### 4.1.2. Equilibre sur le MCPP

Le prix est une donnée qui s'impose à tous. Pour maximiser son profit, l'entreprise type fixera sa quantité à produire pour qu'elle puisse lui permettre d'égaliser son coût marginal au prix. A l'équilibre de l'entreprise type on a :

$$\boxed{P = Cm}$$

**Remarque** : c'est la condition d'équilibre de l'entreprise type à court terme.

Démonstration

$$\pi_{\text{Max}} \Rightarrow \pi' = 0$$

$$\pi = RT - CT = P \cdot q - CT$$

$$\pi' = RT' - CT'$$

$$\pi' = P - Cm$$

$$\pi' = 0 \Rightarrow P - Cm = 0 \quad \text{alors}$$

$$\boxed{P = Cm}$$

#### Application :

L'entreprise Esperanto fabrique les planches de surf. Ce marché est un marché de concurrence pure et parfaite. Le prix d'équilibre P de 30F par planche s'impose donc à l'entreprise. Les différents niveaux de coûts correspondant aux quantités vendues se résument ainsi :

| Quantité Q    | 1  | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   |
|---------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Coût total CT | 60 | 106 | 126 | 130 | 140 | 152 | 172 | 202 | 235 |

- 1) Rappeler comment se fixe le prix d'équilibre sur le MCPP.
- 2) Expliquer pourquoi le prix d'équilibre s'impose à l'entreprise.
- 3) Déterminer algébriquement la quantité de planches produite et vendue qui rend le profit maximum.

#### 4.2. Marché de concurrence imparfaite (MCI)

Le marché de concurrence imparfaite (MCI) est un marché de la concurrence à laquelle manqueraient une ou plusieurs conditions de la perfection.

##### Cas du marché de concurrence monopolistique

#### 4.2.1. Caractéristiques d'un marché de concurrence monopolistique

- ☞ Plusieurs vendeurs et plusieurs acheteurs de tailles différentes ;
- ☞ Le prix est une variable ;
- ☞ Différenciation des produits.

**NB :** les produits se différencient à partir de : l'emballage, la couleur, le conditionnement, la marque, la publicité...

#### 4.2.2. Equilibre sur le marché de concurrence monopolistique

Pour maximiser son profit l'entreprise offrira la quantité qui lui permette d'égaliser sa recette marginale au coût marginal :

$$\boxed{Rm = Cm}$$

**Démonstration :**

$$\pi_{\text{Max}} \Rightarrow \pi' = 0$$

$$\pi = RT - CT = P \cdot q - CT$$

$$\pi' = RT' - CT'$$

$$\pi' = Rm - Cm$$

$$\pi' = 0 \Rightarrow Rm - Cm = 0 \quad \text{alors} \quad \boxed{Rm = Cm}$$

**NB :** l'équilibre sur le marché de monopole est identique à celui du marché de concurrence monopolistique.

**Application :**

Les fonctions de coûts et de demande d'une entreprise sont respectivement :

$$CT = 10Q^2 + 150Q + 10000 ; P = -5Q + 1350$$

1. Identifier un tel marché. Justifier la réponse.
2. L'entreprise a-t-elle intérêt à porter sa production à 60 unités ? justifier votre réponse.
3. Quel est le profit maximum ?
4. En vue d'aider cette entreprise, l'Etat octroie une subvention de 20 u.m par unité produite et vendue. Déterminer les nouvelles variables d'équilibre. Quelle remarque peut-on faire ?

## CHAPITRE 4: LES ELASTICITES PRIX

### Objectifs pédagogiques :

L'apprenant qui aura suivi et assimilé ce chapitre doit être capable de :

1. Définir l'élasticité-prix de la demande d'un bien ;
2. Calculer et interpréter l'élasticité-prix de la demande ;
3. Donner la nature de la demande d'un bien et son incidence sur la politique de prix à pratiquer ;
4. Représenter une droite de demande selon sa nature ;
5. Définir l'élasticité prix croisé ;
6. Calculer l'élasticité prix croisé ;
7. Etablir la relation économique entre deux biens ;
8. Donner l'utilité des élasticités prix.

### I- Elasticité-prix de la demande d'un bien

#### 1.1. Définition

L'élasticité-prix de la demande d'un bien mesure la sensibilité de la demande du bien suite à la variation de son prix.

#### 1.2. Formule

C'est le quotient de la variation relative de la quantité par la variation relative du prix.

$$e_p = e_p = \frac{\frac{\Delta Q}{Q}}{\frac{\Delta P}{P}} = \frac{\frac{Q_2 - Q_1}{Q_1}}{\frac{P_2 - P_1}{P_1}}$$

$$e_p = \frac{\Delta Q}{Q} \times \frac{P}{\Delta P} = \frac{\Delta Q}{\Delta P} \times \frac{P}{Q}$$

Si la demande est une fonction continue et dérivable,

$$\frac{\Delta Q}{\Delta P} = Q'_D \Rightarrow e_p = Q'_D \times \frac{P}{Q} \text{ (avec P et Q les variables d'équilibre)}$$

**Remarque :** L'élasticité-prix s'exprime toujours par un nombre négatif car le prix et la quantité demandée d'un bien varient en sens inverse.

#### 1.3. Interprétation

Soit  $e_p = -\alpha$  avec  $\alpha > 0$ .

Pour interpréter l'élasticité prix, on met le résultat en valeur absolue.

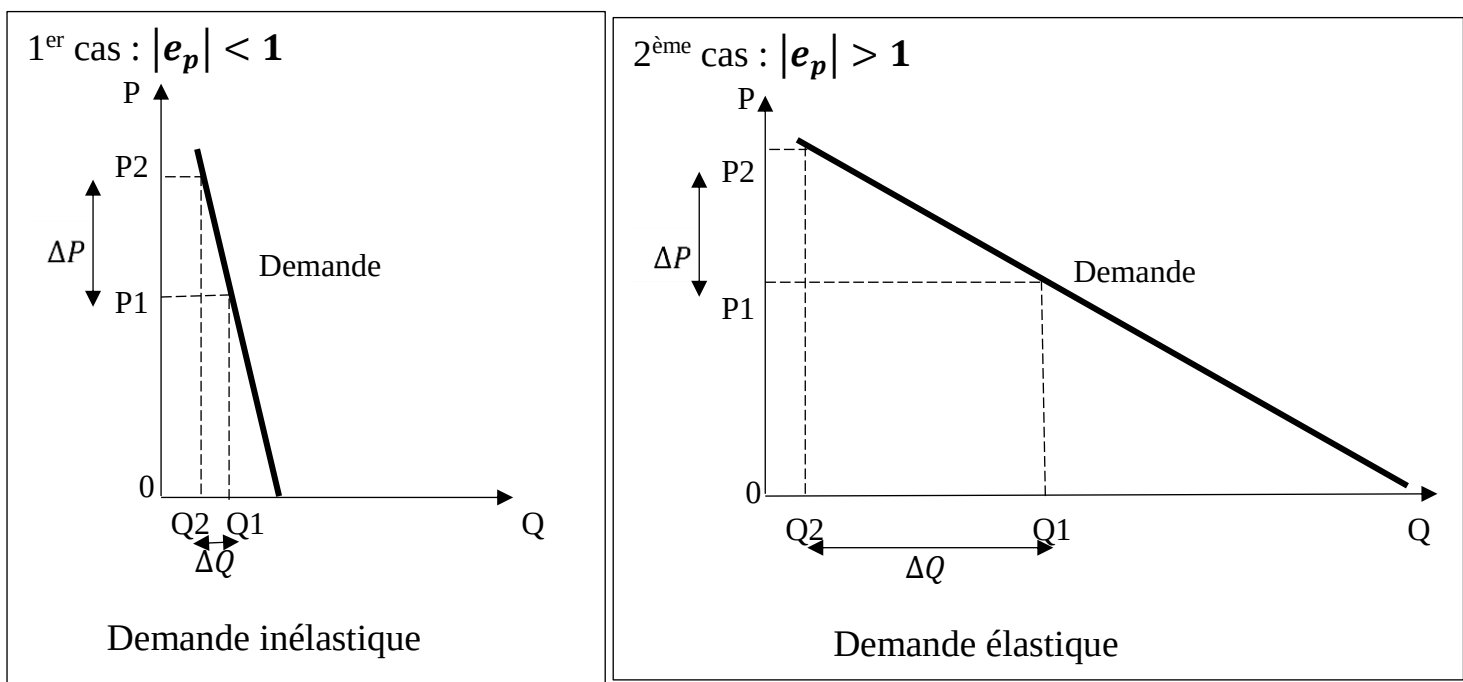
Soit  $|e_p| = \alpha$

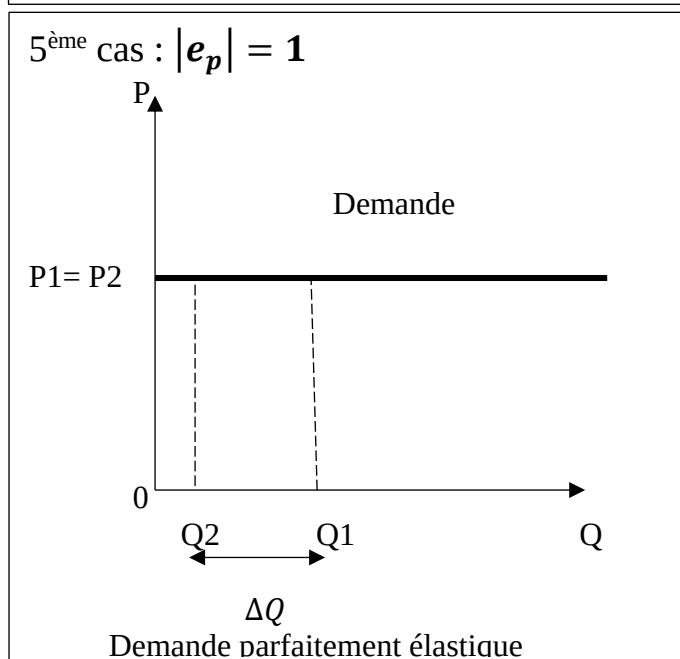
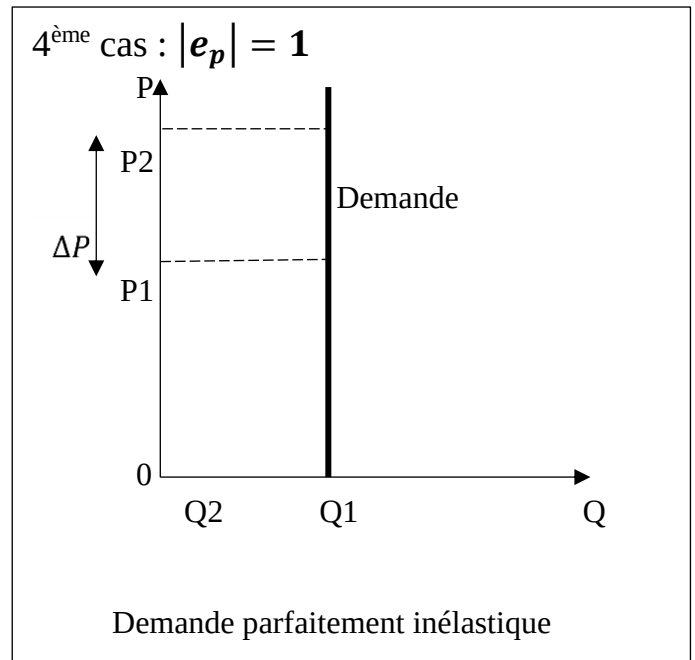
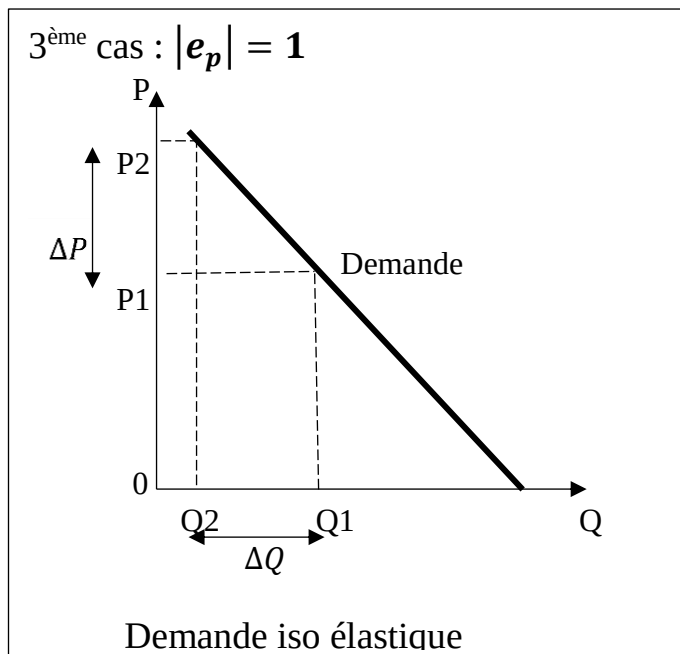
Si le prix augmente de 1%, la quantité demandée diminue de  $\alpha$  % et inversement.

#### 1.4. Nature de la demande

- ❖ Si  $|e_p| < 1$  ; élasticité faible ou **demande inélastique** ; Une grande variation du prix entraîne une petite variation de la demande ;
- ❖ Si  $|e_p| > 1$  ; élasticité forte ou **demande élastique** ; Une petite variation du prix entraîne une grande variation de la demande ;
- ❖ Si  $|e_p| = 1$  ; élasticité unitaire ou **demande isoélastique** ; Le prix et la quantité évoluent dans les mêmes proportions.
- ❖ Si  $e_p = 0$  ; élasticité nulle ou **demande parfaitement inélastique**. Le prix varie mais pas la quantité ;
- ❖ Si  $|e_p| \rightarrow \infty$  ; élasticité infinie ou **demande parfaitement élastique**. La quantité varie bien que le prix ne varie pas.

#### 1.5. Représentation graphique des différents cas : schémas à faire pour les 5 cas de figure.





## 1.6. Relation entre la nature de la demande et les recettes

| Elasticités       | Nature de la Demande     | Si le prix augmente, comment varie les recettes ( $RT=P*Q$ ) | Si le prix diminue, comment varie les recettes ( $RT=P*Q$ ) |
|-------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| $ e_p  = 1$       | Unitaire                 | Ne varie pas                                                 | Ne varie pas                                                |
| $ e_p  > 1$       | Elastique                | diminue                                                      | augmente                                                    |
| $ e_p  < 1$       | Inélastique              | augmente                                                     | diminue                                                     |
| $e_p = 0$         | Parfaitement inélastique | Augmente fortement                                           | Diminue fortement                                           |
| $ e_p  = +\infty$ | Parfaitement élastique   | Diminue fortement                                            | Augmente fortement                                          |

## II- Élasticité-prix croisée entre deux biens

### 2.1. Définition

L'élasticité-prix croisée entre deux biens mesure la variation relative de la quantité demandée d'un bien ( $Q_B$ ) suite à la variation relative du prix d'un autre bien ( $P_A$ ).

### 2.2. Formules

$$e_{AB} = \frac{\frac{QB2 - QB1}{QB1}}{\frac{PA2 - PA1}{PA1}}$$

$$e_{AB} = \frac{\Delta Q_B}{\Delta P_A} \times \frac{P_{A1}}{Q_{B1}}$$

### 2.3. Interprétation

L'élasticité-prix croisée permet de dégager la relation économique qui existe entre deux biens.

- ❖ Si  $e_{AB} < 0$  ; A et B sont deux biens complémentaires ;
- ❖ Si  $e_{AB} = 0$  ; A et B sont deux biens indépendants ;
- ❖ Si  $e_{AB} > 0$  ; A et B sont deux biens substituables.

## III- Utilité des élasticités

Elles permettent :

Au vendeur de mener une politique de prix afin d'optimiser ses recettes ;  
A l'Etat d'évaluer l'impact des politiques fiscales sur l'équilibre du marché.

## CHAPITRE 5: LES INDICES DE PRIX

### Objectifs pédagogiques :

L'apprenant qui aura suivi et assimilé ce chapitre doit être capable de :

- ❖ *Définir la notion d'indice ;*
- ❖ *Calculer les différents types d'indice*
- ❖ *Interpréter les différents types d'indice ;*
- ❖ *Donner l'utilité des indices de prix*

### I- Définition

**Un indice de prix** : est un indicateur économique qui mesure l'évolution du prix d'un bien ou d'un ensemble de biens entre deux périodes données.

On distingue une période de base (ou de référence) notée **année « 0 »** et une période courante notée **année « 1 »**

### II- Les différents types d'indice

Il existe deux sortes d'indices :

- ❖ Les indices élémentaires ou simples
- ❖ Les indices synthétiques.

#### 2.1. Indice élémentaire de prix

Il mesure l'évolution du prix d'un seul bien entre deux périodes.

Soit  $P_0$ , prix de base ou de référence ;

Soit  $P_1$ , prix courant.

$$IP = \frac{P_1}{P_0} \times 100$$

**N.B.** : Chaque fois que l'indice est calculé, il doit être interprété en complément ou en supplément par rapport à 100.

#### Application 1

Soit  $P_1 = 75F$  ;  $P_0 = 60F$

Calcul l'indice du prix à l'époque 1

#### Résolution

Calcul de l'Indice

$$I_{1/0} = \frac{P_1}{P_0} \times 100$$

$$\begin{aligned} I_{1/0} &= \frac{75}{60} \times 100 \\ &= \frac{75}{60} \times 100 \end{aligned}$$

$$I_{1/0} = 125$$

Entre l'époque 0 et l'époque 1, le prix a augmenté de 25%

C'est-à-dire :  $IP - 100 \Rightarrow (125-100= 25\%)$

## 2.2. Indices synthétiques (IS)

### 2.2.1. L'indice synthétique simple (ISS)

C'est la moyenne arithmétique simple d'une série d'indices élémentaires.

$$ISS = \frac{[I_1 + I_2 + \dots + I_n]}{n}$$

Ou

$$ISS = \frac{\sum_{i=1}^n I_i}{n}$$

Avec  $I_i$  les indices élémentaires et  $n$  le nombre de biens.

### 2.2.2. L'indice synthétique pondéré (ISP)

L'indice synthétique simple suppose que les biens ont les mêmes importances économiques, ce qui n'est pas le cas en réalité. Chaque indice particulier doit être affecté d'un coefficient de pondération qui traduit l'importance économique du bien.

Soient  $I_1; I_2; \dots; I_k$  les indices particuliers ; affectés des coefficients de pondération  $n_1, n_2, \dots, n_k$

$$ISP = \frac{[n_1 \times I_1 + n_2 \times I_2 + \dots + n_k \times I_k]}{n_1 + n_2 + \dots + n_k}$$

Ou

$$ISP = \frac{\sum_{i=1}^k n_i I_i}{\sum_{i=1}^k n_i}$$

#### Application 2 :

Voici un tableau comportant quatre produits et deux informations sur chacun de ces produits.

| Produits | Coefficient de pondération | Indice élémentaire |
|----------|----------------------------|--------------------|
| MIL      | 2                          | 97                 |
| SORGHO   | 6                          | 147                |
| MAÏS     | 3                          | 170                |
| RIZ      | 1                          | 104                |

TAF :

- Calculer puis interpréter l'indice synthétique simple des quatre produits.
- Calculer puis interpréter l'indice synthétique pondéré de ces 4 produits.
- Lequel reflète beaucoup plus la réalité ? Justifier.
- Classer par ordre d'importance ces quatre produits.

### 2.2.3. Les indices de LASPEYRES et de PAASCHE

Dans les études de marché, on s'intéresse aux variations de prix et des quantités de même qu'à leur valeur globale. Ainsi, sont retenus les indices de prix et de quantité.

Lorsque la période de référence est la période de départ, on parle de l'indice de Laspeyres. Par contre, si la période de référence est la période d'arrivée, on parle de l'indice de Paasche.

| Indices   | Prix                                                 | Quantité                                             |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Laspeyres | $IPL = \frac{\sum P_1 Q_0}{\sum P_0 Q_0} \times 100$ | $IQL = \frac{\sum P_0 Q_1}{\sum P_0 Q_0} \times 100$ |
| Paasche   | $IPP = \frac{\sum P_1 Q_1}{\sum P_0 Q_1} \times 100$ | $IQP = \frac{\sum P_1 Q_1}{\sum P_1 Q_0} \times 100$ |

**NB :** tous les indices synthétiques s'interprètent de la manière en complément ou supplément de 100 ( $I_p - 100$ ).

**Exemples :** si  $I_p = 125$  le niveau général (moyen) des prix des biens a augmenté 25%

**Si**  $I_p = 95$  le niveau général (moyen) des prix des biens a diminué 5%.

#### Application3 :

Vous disposez des données suivantes concernant les biens A et B.

|      | A    |          | B    |          |
|------|------|----------|------|----------|
|      | Prix | Quantité | Prix | Quantité |
| 1986 | 50   | 200      | 100  | 400      |
| 1990 | 75   | 300      | 145  | 250      |

**TAF :** Calculer puis interpréter :

- Les indices de prix et quantité de Laspeyres.
- Les indices de prix et quantité de Paasche.

### III- L'utilité des indices

- ☞ Ils permettent de faire des comparaisons dans le temps et dans l'espace ;
- ☞ Ils permettent d'apprécier le coût ou la cherté de la vie ;
- ☞ C'est un élément de référence pour la prise de décisions salariales.

## CHAPITRE 6 : LA CONSOMMATION

### Objectifs pédagogiques :

L'apprenant qui aura suivi et assimilé ce chapitre doit être capable de :

- ❖ *Définir la consommation et les différents types de propension ;*
- ❖ *Calculer chaque propension et en donner le sens économique ;*
- ❖ *Etablir l'équation d'une fonction de consommation de type keynésien ;*
- ❖ *Représenter une fonction de consommation ;*
- ❖ *Définir l'investissement ;*
- ❖ *Définir l'effet multiplicateur et l'accélérateur de l'investissement ;*
- ❖ *Calculer le coefficient multiplicateur et le coefficient accélérateur de l'investissement ;*
- ❖ *Expliquer les effets multiplicateur et accélérateur de l'investissement.*

### I- Définition

La consommation est l'utilisation d'un bien ou d'un service en vue de satisfaire un besoin.

On distingue la consommation productive ou consommation intermédiaire et la consommation improductive ou consommation finale.

**NB :** Seule cette dernière fera l'objet de la présente étude.

### II- Les propensions

Tout ménage disposant d'un revenu  $R$ , le répartit entre sa consommation ( $C$ ) et son épargne ( $E$ ) d'où la relation :

$$R = C + E$$

Les parts du revenu disponible des ménages affectées à la consommation et à l'épargne s'analysent aux travers des propensions.

#### 2.1. Les propensions moyennes

##### 2.1.1. La propension moyenne à consommer (PMC)

Elle exprime la part du revenu disponible affectée à la consommation.

$$PMC = \frac{C}{R}$$

Avec  $0 < PMC \leq 1$

##### 2.1.2. La propension moyenne à épargner (PME)

Elle exprime la part du revenu disponible affectée à l'épargne.

$$PME = \frac{E}{R}$$

Avec  $0 \leq PME < 1$

**NB :** La somme des propensions moyennes est égale à 1 :  $PMC + PME = 1$

**Démonstration:**  $R = C + E$

$$\frac{R}{R} = \frac{C}{R} + \frac{E}{R} \rightarrow 1 = \text{PMC} + \text{PME}$$

## 2.2. Les propensions marginales

Tout accroissement du revenu disponible  $\Delta R$  d'un ménage est réparti en accroissement de consommation  $\Delta C$  et de l'épargne  $\Delta E$ .

$$\Delta R = \Delta C + \Delta E$$

### 2.2.1. La propension marginale à consommer (PmC)

C'est la part du revenu additionnel affectée à la consommation. Elle indique comment la consommation varie suite à la variation du revenu disponible.

$$P_{mc} = \frac{C_2 - C_1}{R_2 - R_1} = \frac{\Delta C}{\Delta R}$$

Avec  $0 \leq P_{mc} \leq 1$

### 2.2.2. La propension marginale à épargner (PmE)

C'est la part du revenu additionnel affectée à l'épargne. Elle indique comment l'épargne varie suite à la variation du revenu disponible.

$$P_{mE} = \frac{E_2 - E_1}{R_2 - R_1} = \frac{\Delta E}{\Delta R}$$

$0 \leq P_{mE} \leq 1$

**NB : la somme des propensions marginales est égale à 1 :  $P_{mC} + P_{mE} = 1$**

**Démonstration :**

$$R = C + E$$

$$R_1 = C_1 + E_1$$

$$R_2 = C_2 + E_2$$

$$R_2 - R_1 = (C_2 - C_1) + (E_2 - E_1)$$

$$\Delta R = \Delta C + \Delta E$$

$$\frac{\Delta R}{\Delta R} = \frac{\Delta C}{\Delta R} + \frac{\Delta E}{\Delta R}$$

$$1 = P_{mC} + P_{mE}$$

## III- La fonction de consommation (de Keynes)

### 3.1. Définition

La fonction de consommation Keynésienne exprime une relation entre la consommation des ménages et leur revenu disponible.

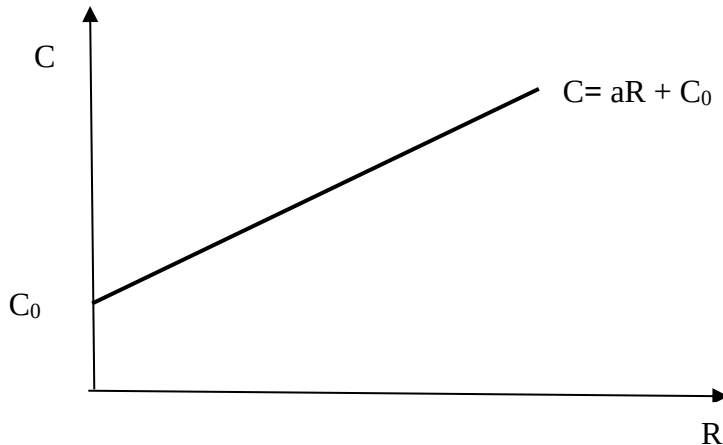
### 3.2. Equation

Soit C la fonction de consommation :  $C = aR + C_0$

$a$  = propension marginale à consommer (PmC) ;  $R$  = revenu disponible

$C_0$  = consommation incompressible, ou consommation autonome ou encore minimum vital.

### 3.3. Représentation graphique



### 3.4. Relations entre les propensions

#### 3.4.1. Relation entre les propensions moyennes et marginales à consommer

$$C = aR + C_0$$

$$\frac{C}{R} = \frac{aR}{R} + \frac{C_0}{R}$$

$$PMC = a + \frac{C_0}{R}$$

$$\boxed{PMC = PmC + \frac{C_0}{R}}$$

#### 3.4.2. Relation entre les propensions moyennes et marginales à épargner

$$PMC = PmC + \frac{C_0}{R}$$

$$1 - PME = 1 - PmE + \frac{C_0}{R}$$

$$\boxed{PME = PmE - \frac{C_0}{R}}$$

## IV- L'investissement

C'est l'acte qui consiste à acquérir des moyens de production pour augmenter ou renouveler le capital technique d'un agent économique.

### 4.1. Effet multiplicateur de l'investissement

#### 4.1.1. Définition

On désigne par effet multiplicateur de l'investissement, le processus selon lequel une dépense supplémentaire d'investissement ( $\Delta I$ ) provoque un revenu additionnel ( $\Delta R$ ) un certain nombre de fois plus élevé que la dépense d'investissement.

Cette multiplication est d'autant plus considérable que la propension marginale à consommer est élevée.

$$\Delta R = k \times \Delta I$$

#### 4.1.2. Coefficient multiplicateur de l'investissement (k)

Les ménages utilisent la part non consommée de leur revenu disponible (épargne) à l'acquisition de biens de production : Il s'agit de l'investissement. On peut donc écrire  $E = I$  en économie fermée.

$$\Delta R = \Delta C + \Delta I$$

$$\Delta R = P_m C \Delta R + \Delta I$$

$$\Delta R - P_m C \Delta R = \Delta I$$

$$\Delta R (1 - P_m C) = \Delta I$$

$$\Delta R = \frac{1}{1 - P_m C} * \Delta I = \frac{1}{P_m E} * \Delta I$$

$$\Delta R = k \Delta I$$

Avec

$$k = \frac{1}{1 - P_m C} = \frac{1}{P_m E}$$

Le nombre **k** est appelé *le coefficient multiplicateur de l'investissement*.

#### 4.1.3. Les insuffisances du multiplicateur

- ❖ Il opère dans une économie fermée ;
- ❖ Il ignore la diversité des propensions marginales ;
- ❖ Il considère que toute l'épargne est investie.

### 4.2. Effet accélérateur de l'investissement

#### 4.2.1. Définition

L'accélérateur d'investissement est un coefficient qui décrit l'amplification de la consommation sur l'investissement.

#### 4.2.2. Formulation

Selon le principe de l'accélérateur, une augmentation de la demande entraîne une augmentation plus forte de l'investissement. Ce rapport s'appelle accélérateur.

$$r = \frac{\Delta I}{\Delta D}$$

Il correspond approximativement au coefficient du capital qui désigne la part du stock de capital dans la production totale.

$$r = \frac{K}{P}$$

avec : **r** = **coefficient du capital**

K = Le stock de capital (le stock de machines)

P = la production.

Lorsque les capacités de production des entreprises sont saturées, celles-ci doivent procéder à un investissement additionnel  $\Delta I$  pour faire face à la demande supplémentaire  $\Delta D$  ;

On a  $\Delta I = r \Delta D$  et on peut en déduire que :  $r = \frac{K}{P} = \frac{\Delta I}{\Delta D}$

#### 4.2.3. Utilité

L'accélérateur permet de déterminer le stock de capital nécessaire à la croissance économique.

**Remarque :** L'accélérateur suppose que chaque fois que la demande augmente, les entreprises adaptent immédiatement leurs équipements en ignorant la possession de stock par celles-ci. Cette relation n'est donc pas mécanique du moins dans le court.

##### Application 1

Le revenu à l'équilibre par 800 producteurs est en fait égal à 1 500 000 francs et correspond au revenu obtenu par un investissement additionnel de 375 000 francs.

**TAF :**

- 1) Trouver le multiplicateur d'investissement correspondant.
- 2) En déduire la  $P_{mC}$  et la variation d'épargne correspondant.
- 3) Etablir une relation entre  $P_{mC}$  et PMC

##### Application 2

En 1996, la demande de la population de l'Etat de CHIRABOU pour un bien « X » qui était de 150, avait augmenté de 600 en 1997. On a dû apporter alors un supplément de 30 000 au revenu dans cette économie où la propension marginale à consommer est de 0,8. Ainsi, la quantité produite c'est-à-dire la production s'élève à 660.

**TAF :**

Déterminer dans ces conditions, le montant du capital technique nécessaire pour cette production.

## CHAPITRE 7: L E S A G R E G A T S

### Objectifs pédagogiques :

L'apprenant qui aura suivi et assimilé ce chapitre doit être capable de :

- ❖ *Définir la notion d'agrégat ;*
- ❖ *Identifier les trois optiques d'agrégats ;*
- ❖ *Calculer les agrégats dans les différentes optiques*
- ❖ *Donner l'utilité et les limites des agrégats.*

### I- Définition et exemples d'agrégats

Les agrégats sont des grandeurs synthétiques qui mesurent les résultats de l'activité économique d'une nation au cours d'une période donnée.

**Exemples :** la production nationale, le revenu national, l'investissement national, la consommation nationale, l'épargne nationale, l'importation nationale, l'exportation nationale ou globale...

### II- Généralité sur les agrégats

Généralement, on distingue l'agrégat national de l'agrégat intérieur, l'agrégat brut de l'agrégat net et l'agrégat au prix du marché de l'agrégat au coût des facteurs.

#### 2.1. Relation entre agrégat national et agrégat intérieur

- ❖ **Un agrégat** est dit **national** lorsqu'il regroupe toutes les activités ou tous les biens des nationaux du pays considéré où qu'ils se trouvent ;
- ❖ **Un agrégat** est dit **intérieur** lorsqu'il inclut toutes les opérations se déroulant ou tous les biens se trouvant sur le territoire économique quel que soit l'agent qui les effectue ou qui les possède ;
- ❖ **R<sub>r</sub>** = rémunération reçue en provenance du reste du monde ;
- ❖ **R<sub>v</sub>** = rémunération versée au reste du monde.

$$\text{Agrégat National} = \text{Agrégat Intérieur} + R_r - R_v$$

**NB :**  $R_r - R_v$  = Solde des Revenus avec l'Extérieur (SRE) ou Solde des Revenus des Facteurs (SRF).

#### 2.2. Relation entre agrégat brut et agrégat net

- ❖ Agrégat brut est celui obtenu avant déduction des amortissements ;
- ❖ Agrégat net est celui obtenu après déduction des amortissements

- ❖ Les amortissements ou consommation du capital fixe (CKF) représentent la valeur de la dépréciation du capital fixe.

$$\text{Agrégat Net} = \text{Agrégat Brut} - \text{Consommation de capital fixe (CKF)}$$

### 2.3. Relation entre agrégat au prix du marché et agrégat au coût des facteurs

- ❖ L'agrégat au coût des facteurs est constitué de toutes les rémunérations des facteurs qui ont participé à sa formation ;
- ❖ L'agrégat au prix du marché est celui perçu sur le marché c'est-à-dire après impôt et subvention.

$$\text{Agrégat au prix du marché} = \text{Agrégat au coût des facteurs} + \text{Impôts indirects} - \text{Subventions d'exploitation}$$

$$\text{II-SE} = \text{IINS}$$

Avec **IINS** = Impôt Indirecte Net de Subvention

Donc 
$$Ag_{pm} = Ag_{cf} + IINS$$

### III-Evaluation des agrégats selon les différentes optiques

Les agrégats sont regroupés selon trois optiques à savoir :

- ❖ optique production ;
- ❖ optique revenu ;
- ❖ optique dépense.

#### 3.1. Les agrégats dans l'optique de la production

##### 3.1.1. La Production Intérieure Brute (La PIB)

C'est la production au sens strict.

$$\text{La PIB} = \sum \text{VA des en/ses non financières}$$

La valeur ajoutée d'un agent économique est sa contribution à la richesse nationale.

$$\text{VA} = \text{PT} - \text{CI}$$

PT = Production totale brute

CI = Consommation intermédiaire

La valeur ajoutée (VA) sert à payer les salaires, les intérêts, les dividendes, les impôts, la réserve d'autofinancement...

##### 3.1.2. Le Produit Intérieur Brut (Le PIB)

Le PIB est la richesse créée par tous les agents économiques à l'intérieur d'un pays quelle que soit leur nationalité.

$$\text{Le PIB} = \sum \text{VA de tous les agents économiques.}$$

**Le PIB = La PIB +  $\sum$  VA des autres agents** (ménages, institutions financières, administrations)

**Ménages** : production non marchande (loyers, production domestique)

**Les administrations** : production non marchande (traitement des fonctionnaires)

**Les institutions financières** : production marchande (profit, dividende, intérêt, salaire)

**Le PIB = VA marchande + VA Non marchande**

**VA Non marchande** = VA ménages + VA administrations

**VA marchande** = VA en/ses non financières + VA institutions financières

**La PIB = VA en/ses non financières**

**Le PIB = PIB marchand + PIB non marchand**

### 3.1.3. Le Produit National Brut (Le PNB)

C'est la richesse créée par tous les nationaux quel que soit leur lieu de résidence.

**Le PNB = Le PIB + Rr – Rv**

PNB = PIB + SRE ou PNB = PIB + SRF

### 3.1.4. Le Produit National Net (Le PNN)

C'est la richesse créée par tous les nationaux quel que soit leur lieu de résidence nette des amortissements.

**Le PNN = Le PNB – CKF**

## 3.2. Les agrégats dans l'optique du revenu

### 3.2.1. Le revenu National au coût des facteurs ( $RN_{cf}$ )

C'est la somme de tous les revenus primaires issus de la production.

Le revenu national au coût des facteurs se décompose en rémunération des salariés (RS) et le revenu de la propriété et de l'entreprise (RPE).

$RN_{cf} = \sum \text{Revenus} = \text{Salaire} + \text{Revenus de propriété et de l'entreprise}$

**$RN_{cf} = RS + RPE$**

### 3.2.2. Le revenu National au prix du marché (RNPM)

**$RN_{PM} = RN_{CF} + II - SE$**

### 3.2.3. Le Revenu national Disponible (Le RND)

**Le RND = Le RN – ID** (avec ID=Impôt direct ou contribution directe)

*NB : Le RN est au prix du marché. En l'absence d'autres informations, le RN est au coût des facteurs.*

### 3.2.4. Le Revenu National/Habitant

$$\text{RN}/\text{hts} = \frac{\text{RN}}{Nhb}$$

Avec Nhb le nombre d'habitants ou la population

### 3.3. Les agrégats dans l'optique de la dépense

Les agents économiques font deux types de dépenses : les dépenses de consommation finales et les dépenses d'investissement.

#### 3.3.1. La Dépense Intérieure Brute (La DIB)

$$\text{La DIB} = \text{CFi (privée et publique)} + I$$

Avec  $I = FBKF + \Delta S$

avec  $\Delta S = \text{variation de stock}$

**FBKF = Formation Brute du Capital Fixe**

**I = Investissement**

**CFi = consommation Finale**

#### 3.3.2. La Dépense Nationale Brute (La DNB)

$$\text{La DNB} = \text{DIB} + Rr - Rv$$

#### 3.3.3. La Demande National Nette (La DNN)

$$\text{La DNN} = \text{DNB} - \text{CKF}$$

## IV- Relations entre les agrégats

### 4.1. Equilibre emploi-ressource

L'égalité entre l'offre et la demande est le principe de base de l'économie. Dans une économie ouverte il y a équilibre lorsque la somme des ressources (offre globale) est égale à la somme des emplois (demande globale).

Ressource totale = PT + M

Emploi total = CI + CFi + FBKF +  $\Delta S$  + X

Avec CI = consommation intermédiaire

CFi = consommation Finale

M = importation

X = Exportation

**Ressource Totale=Emploi Total**

$$\text{PT} + \text{M} = \text{CI} + \text{CFi} + \text{FBKF} + \Delta S + \text{X}$$

### 4.2. Relation entre agrégats production et dépense

$$\text{PT} + \text{M} = \text{CI} + \text{CFi} + \text{FBKF} + \Delta S + \text{X}$$

$$\text{PT} - \text{CI} = \text{CFi} + \text{FBKF} + \Delta S + \text{X} - \text{M}$$

$$(PT - CI) = (CFi + FBKF + \Delta S) + X - M$$

$\boxed{PIB = DIB + X - M}$  C'est la formule de calcul du PIB dans l'optique de la dépense.

#### 4.3. Relation entre agrégats production et revenu

**Le revenu national au prix du marché en valeur est égal au produit national net.**

$$\boxed{PNN = RN_{PM}}$$

$$PNN = PNB - CKF$$

**PIB = Salaire + Excédent brut d'exploitation + impôts indirects – Subvention d'exploitation**

#### *Remarque :*

Un pays qui vit en **autarcie (économie fermée)** n'effectue pas d'échange avec l'extérieur. Dans ce cas  $X = 0$  ;  $M = 0$  ;  $R_r = 0$  ;  $R_v = 0$ .

Dans ce cas  $PIB = PNB$  ;  $PIB = DIB$  ;  $DIB = DNB$

### V- Utilités et limites des agrégats

#### 5.1. Utilités

Les agrégats permettent de :

- ❖ Apprécier le résultat de l'activité économique dans une nation ou dans une région ;
- ❖ Comparer les performances économiques dans le temps et dans l'espace ;
- ❖ Faire des prévisions macroéconomiques ;
- ❖ Apprécier le niveau de vie des populations. A cet effet on se sert du PIB/hbt ou du RD/hbt ou de la consommation par habitant.

#### 5.2. Limites

- ❖ Les calculs ne prennent pas en compte certaines activités (services au foyer, activités au temps de loisir) ;
- ❖ Certaines formes d'activités économiques ne sont pas évaluées à leur juste titre (le secteur informel, le travail au noir) ;
- ❖ Ne retiennent que les données quantitatives et non qualitatives ;
- ❖ Ne prennent pas en compte les nuisances (pollution, dégradation de l'environnement) ;
- ❖ Certaines activités prohibées ne sont pas prise en compte (drogue, prostitution, travail au noir, transferts clandestin de capitaux...).

## CHAPITRE 8 : LA MONNAIE ET LE CREDIT

### Objectifs pédagogiques :

L'apprenant qui aura suivi et assimilé ce chapitre doit être capable de :

- *Définir la monnaie et le crédit ;*
- *Citer les formes et les fonctions de la monnaie ;*
- *Définir la masse monétaire ;*
- *Citer les contreparties de la masse monétaire ;*
- *Enoncer la théorie quantitative de la monnaie ;*
- *Citer les différents types de crédit ;*
- *Citer les mécanismes de création et de destruction monétaire.*

### I- La monnaie

#### 1.1. Définition

C'est tout moyen de paiement dont la détention permet aux agents économiques de régler les échanges.

#### 1.2. Les formes de la monnaie

##### 1.2.1. Les formes anciennes de monnaie

###### 1.2.1.1. La monnaie marchandise

Première forme de monnaie, elle est constituée de marchandises.

**Exemples** : cauris ; tabac ; perle ; sel ; tête de bétail.

Cette première forme de monnaie présentait un triple inconvénient :

- Elle était pour la plupart du temps périssable ;
- Elle était peu divisible ;
- Elle était encombrante et lourde à porter.

###### 1.2.1.2. La monnaie métallique

Elle était constituée de pièces ou de lingot d'or et d'argent qui sont des métaux précieux et qui possèdent une longue durée de vie.

##### 1.2.2. Les formes actuelles de monnaie

La monnaie est actuellement sous les formes fiduciaire et scripturale.

###### 1.2.2.1. La monnaie manuelle ou monnaie fiduciaire

Elle est composée de *monnaie divisionnaire* (pièces métalliques) et des billets de banque.

###### 1.2.2.2. La monnaie scripturale (monnaie immatérielle)

C'est celle qui circule par simple jeu d'écriture d'un compte à un autre. Elle circule par divers instruments tels que :

- Le chèque ;
- Le virement ;
- La carte de crédit ;

- La monnaie électronique.

### 1.3. Fonctions de la monnaie

La monnaie possède trois fonctions :

- ☞ C'est un **instrument de mesure de valeur ou unité de compte** : la monnaie permet de fixer le prix ou la valeur des biens ;
  - ☞ C'est un **instrument d'échange ou intermédiaire des échanges** : la monnaie a permis de limiter voire abolir le troc ;
  - ☞ Elle est un **instrument de réserve de valeur ou d'épargne** : la monnaie offre la possibilité à son détenteur de transférer son pouvoir d'achat à une date ultérieure.

### 1.4. La masse monétaire et ses contreparties

#### 1.4.1. La masse monétaire

##### 1.4.1.1. Définition

C'est l'ensemble des moyens de paiements immédiatement disponible pour assurer le financement de l'activité économique.

##### 1.4.1.2. Structure de la masse monétaire

Au sens strict elle est composée de la monnaie manuelle et de la monnaie scripturale.

##### 1.4.2. Les contreparties de la masse monétaire

C'est l'ensemble des opérations qui ont pour effet d'accroître ou de réduire la masse monétaire :

- L'or et les devises : ce sont des créances sur l'étranger ;
- Les crédits accordés à l'économie ;
- Les avances à l'Etat (Bons du trésor et concours de la banque centrale à l'Etat).

##### 1.4.3. La théorie quantitative de la monnaie

Elle met une relation entre certaines grandeurs et s'exprime par l'équation simplifiée suivante :

$$MV = PQ$$

**M** = masse monétaire

**V** = la vitesse de circulation de la monnaie

**P** = le niveau général des prix

**Q** = le volume des transactions

## **II- Le crédit**

### **2.1. Définition**

C'est un acte de confiance se traduisant par la mise à disposition d'un agent économique des moyens de paiement contre une promesse de remboursement dans un délai généralement convenu d'avance.

### **2.2. Les types de crédits**

#### **2.2.1. Selon la destination**

On distingue :

- Le crédit à la consommation destiné aux ménages ;
- Le crédit à la production destiné à l'investissement.

#### **2.2.2. Selon la durée**

On distingue :

- Le crédit à court terme (inférieur à trois ans)
- Le crédit à moyen terme (entre trois et sept ans)
- Le crédit à long terme (plus que sept ans)

### **2.3. Les instruments de mobilisation**

#### **2.3.1. Les effets à court terme**

- Effets privés : la lettre de change et le billet à ordre
- Effets publics : les bons de trésor

#### **2.3.2. Les effets à long terme**

Ce sont les actions, les obligations et les comptes courants.

### **2.4. La création et destruction monétaire**

#### **2.4.1. La création monétaire**

##### **2.4.1.1. Définition**

C'est la mise à la disposition des agents économiques des moyens de paiement totalement nouveaux. Chaque fois que la monnaie quitte le secteur bancaire pour le secteur non bancaire on parle de création monétaire.

##### **2.4.1.2. Mécanismes de création monétaire**

- Octroi de crédit (par les banques commerciales, et le concours de la banque centrale à l'Etat) ;
- Les avances de la banque centrale à l'Etat ;
- L'achat de titre par la banque centrale ;
- L'achat de devises par les banques ;
- L'émission de nouveaux pièces et billets de banque ;
- L'escompte d'effet par les banques commerciales ;

- Le réescompte d'effet par la banque centrale.

#### **2.4.2. La destruction monétaire**

C'est l'ensemble des mécanismes qui freinent la création monétaire. Dès lors qu'il y a remboursement de crédit il y a destruction monétaire. Aussi, la vente de devises par les banques correspond à une destruction de monnaie.

#### **2.5. Mécanismes d'ajustement de la masse monétaire ou politique monétaire**

La politique monétaire est l'ensemble des mesures prises par les autorités monétaires pour contrôler le volume de la masse monétaire en circulation. Les moyens de la politique monétaires sont:

##### **2.5.1. La politique du taux d'escompte et de réescompte**

Elle concerne la variation des taux de la banque centrale (taux directeur) :

- Une augmentation de ces taux entraîne une diminution des crédits ;
- Une diminution de ces taux entraîne une augmentation des crédits.

##### **2.5.2. La politique de réserves obligatoires**

La banque centrale oblige les banques commerciales à déposer une partie de leurs encaisses dans ces coffres sans intérêt. Les banques commerciales sont donc limitées dans leur volonté d'octroi de crédit.

- Une augmentation du taux de réserve obligatoire entraîne une diminution des crédits (destruction monétaire) ;
- Une diminution du taux de réserve obligatoire entraîne une augmentation des crédits (création monétaire).

##### **2.5.3. La politique d'open market**

Elle désigne l'intervention directe de la banque centrale sur le marché monétaire pour l'achat de titres (création monétaire ou augmentation de la masse monétaire) ou pour la vente de titres (destruction monétaire ou réduction de la masse monétaire).

## CHAPITRE 9 : L'INFLATION ET LE CHÔMAGE

### Objectifs pédagogiques :

L'apprenant qui aura suivi et assimilé ce chapitre doit être capable de :

- *Définir l'inflation et les concepts liés ;*
- *Citer les différents types d'inflation ;*
- *Citer les causes de l'inflation ;*
- *Citer les conséquences de l'inflation ;*
- *Citer les moyens de luttres contre l'inflation ;*
- *Calculer le taux d'inflation ;*
- *Définir le chômage ;*
- *Identifier les différentes formes de chômage ;*
- *Citer les causes du chômage ;*
- *Décrire les conséquences du chômage ;*
- *Citer les actions de lutte contre le chômage.*

### I- L'inflation

#### 1.1. Définition

C'est l'accroissement sensible et durable du niveau général des prix.

Elle est mesurée par l'indice du niveau général des prix à la consommation ou par le taux d'inflation ( $t_i$ ).

$$t_i = \frac{P_2 - P_1}{P_1} \times 100$$

$$\text{Ou } t_i = I_p - 100$$

$t_i$  désigne le taux d'inflation

#### 1.2. Les types d'inflation

On distingue trois types d'inflation suivant le niveau du taux d'inflation :

- ❖ L'inflation rampante ou larvée ou latente :  $t \leq 5\%$  ;
- ❖ L'inflation ouverte ou déclarée :  $5 < t \leq 10\%$  ;
- ❖ L'inflation galopante ou hyperinflation :  $t > 10\%$ .

#### 1.3. Causes de l'inflation

##### 1.3.1. Une demande excessive

L'inflation peut être provoquée par un excès de la demande sur l'offre.

### 1.3.2. L'accroissement des coûts de production

Il s'agit de l'augmentation des coûts des facteurs de production. Si ceux-ci sont importés, on parle d'**inflation importée**.

### 1.3.3. L'inflation monétaire

Elle est causée par un excès de liquidités c'est-à-dire qu'il y a plus de monnaie que n'en demande les échanges.

## 1.4. Conséquences

L'ampleur des effets est plus ou moins prononcée selon le type d'inflation.

### 1.4.1. Conséquences positives de l'inflation

- ❖ Elle favorise la croissance économique ;
- ❖ Elle amplifie les revenus variables ;
- ❖ L'inflation améliore la rentabilité financière des entreprises ;
- ❖ L'inflation dynamise l'emploi lorsqu'elle n'est pas trop forte.

### 1.4.2. Conséquences négatives de l'inflation

- ❖ Elle entraîne la baisse du pouvoir d'achat ;
- ❖ Elle entraîne la diminution de l'épargne ;
- ❖ Elle entraîne la dégradation du solde de la balance commerciale ;
- ❖ Elle entraîne la baisse du niveau de vie.

## 1.5. Lutte contre l'inflation

Elle consiste à agir sur les causes de l'inflation.

- ❖ Il faut diminuer la demande ;
- ❖ Il faut augmenter l'offre ;
- ❖ Il faut diversifier les fournisseurs ;
- ❖ Contrôler le niveau de la masse monétaire.

**Remarque :** On appelle **désinflation**, la baisse du rythme de l'inflation ou le ralentissement de la hausse généralisée des prix.

On appelle **déflation**, la baisse du niveau général des prix.

## II- Le chômage

Aussi bien les pays développés que les pays sous-développés y sont confrontés mais à des degrés divers.

### 2.1. Définition

Le chômage est la situation d'une personne, en âge de travailler (15ans et plus), qui est à la recherche d'un emploi rémunéré et n'en trouve pas.

## 2.2. Les formes de chômage

- ❖ **Le chômage technique** : Il est dû à un dysfonctionnement temporaire dans l'entreprise (panne de machines, rupture de matières premières, grève d'une partie des salariés) ;
- ❖ **Le chômage conjoncturel** : c'est un chômage lié à la baisse temporaire de l'activité économique ;
- ❖ **Le chômage structurel** : c'est un chômage lié à l'inadéquation entre l'offre et la demande du travail ;
- ❖ **Le chômage technologique** : c'est un chômage dû au progrès technique (informatisation, robotisation, automatisation) ;
- ❖ **Le chômage d'inadaptation** : c'est un chômage lié au manque de qualification à l'emploi ;
- ❖ **Le chômage frictionnel** : absence d'emploi momentanée correspondant à la phase intermédiaire entre deux emplois.

## 2.3. Causes

- ❖ L'Augmentation rapide de la population active ;
- ❖ L'évolution rapide de la technologie ;
- ❖ Le ralentissement de l'activité économique et les crises économiques ;
- ❖ Le coût très élevé du travail ;
- ❖ Le manque de mobilité de la main d'œuvre ;
- ❖ L'inadéquation entre la formation et l'emploi ;
- ❖ La concurrence internationale.

## 2.4. Conséquences

Elles diffèrent selon la couche socio-professionnelle, l'âge et le sexe.

- ❖ Il entraîne la perte du pouvoir d'achat ;
- ❖ Il augmente les crises sociales ;
- ❖ Il diminue l'épargne et donc l'investissement ;
- ❖ Il diminue les recettes de l'Etat ;
- ❖ Il est une perte de dignité pour l'individu.

## 2.5. Solutions au chômage

- ❖ Il faut réduire les charges sociales aux employeurs ;
- ❖ Il faut réduire du coût du travail ;
- ❖ Il faut promouvoir des activités manuelles ;
- ❖ Il faut réduire le temps de travail ;
- ❖ Il faut réduire l'âge de départ à la retraite ;
- ❖ Il faut réduire améliorer la qualification par la formation des jeunes et la formation continue des adultes.

- ❖ Il faut réduire encourager les investissements créateurs d'emplois par des avantages fiscaux, un crédit plus facile et moins onéreux, et des subventions.

***Remarque***

Le chômage est non seulement un problème économique mais aussi un élément de la démographie qui doit être pris en compte dans les décisions comportementales.

## Table des matières

|                                                                               |     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Hymne national et la devise du Togo: .....                                    | ii  |
| La Marche républicaine .....                                                  | iii |
| PROGRAMME D'ECONOMIE GENERALE DES CLASSES DE PREMIERES G .....                | iv  |
| SOMMAIRE.....                                                                 | v   |
| CHAPITRE 1: LA PRODUCTION.....                                                | 1   |
| Objectifs pédagogiques :.....                                                 | 1   |
| I- Définition.....                                                            | 1   |
| II- Les facteurs de production.....                                           | 1   |
| 2.1. Définition .....                                                         | 1   |
| 2.2. Les différents types de facteurs de production.....                      | 1   |
| 2.2.1. Les ressources naturelles (RN) .....                                   | 1   |
| 2.2.2. Le travail (L).....                                                    | 2   |
| 2.2.3. Le capital (K).....                                                    | 2   |
| 2.2.3.1. Le capital technique :.....                                          | 2   |
| 2.2.3.2. Le capital financier ou monétaire .....                              | 2   |
| 2.2.4. Le progrès technique (Pt).....                                         | 2   |
| III- La fonction de production.....                                           | 2   |
| 3.1. Définition .....                                                         | 2   |
| 3.2. La production totale (PT ou Q).....                                      | 3   |
| 3.3. Les productivités des facteurs .....                                     | 3   |
| 3.3.1. La productivité moyenne (PM).....                                      | 3   |
| 3.3.2. La Productivité marginale (Pm).....                                    | 3   |
| 3.4. La production maximale .....                                             | 4   |
| 3.5. L'optimum de production .....                                            | 4   |
| 3.5.1. Définition.....                                                        | 4   |
| 3.5.2. Application .....                                                      | 4   |
| IV- La loi des rendements non proportionnels.....                             | 4   |
| 4.1. Enoncé.....                                                              | 4   |
| 4.2. Conditions de validité .....                                             | 4   |
| 4.3. Importance ou utilité de la loi des rendements non proportionnels .....  | 4   |
| 4.4. Illustration graphique de la loi des rendements non proportionnels ..... | 5   |
| V- Combinaison de facteurs de production .....                                | 5   |
| 5.1. L'isoquant .....                                                         | 5   |
| 5.1.1. Définition.....                                                        | 5   |
| 5.1.2. Représentation graphique .....                                         | 6   |
| 5.1.3. Propriétés des isoquants.....                                          | 6   |
| 5.2. L'isocoût .....                                                          | 6   |
| 5.2.1. Définition.....                                                        | 6   |
| 5.2.2. Equation.....                                                          | 6   |

|                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| 5.2.3. Représentation graphique .....                                | 7  |
| 5.3. La combinaison optimale (Co).....                               | 7  |
| 5.3.1. Définition.....                                               | 7  |
| 5.3.2. Représentation graphique .....                                | 7  |
| 5.3.3. Application .....                                             | 7  |
| 5.4. Le taux marginal de substitution technique (TMST).....          | 8  |
| 5.4.1. Définitions .....                                             | 8  |
| 5.4.2. Formules .....                                                | 8  |
| 5.4.3. Application .....                                             | 8  |
| CHAPITRE 2: LES COÛTS DE PRODUCTION .....                            | 9  |
| Objectifs pédagogiques :.....                                        | 9  |
| I- Définition.....                                                   | 9  |
| II- Les différents types de coûts.....                               | 9  |
| 2.1. Les coûts fixes (CF).....                                       | 9  |
| 2.2. Les coûts variables (CV).....                                   | 9  |
| 2.2.1. Les coûts variables proportionnels (CVP).....                 | 9  |
| 2.3. Le coût total (CT).....                                         | 10 |
| 2.4. Le coût moyen ou le coût unitaire (CM) ou (Cu) .....            | 10 |
| 2.5. Le coût marginal (Cm).....                                      | 10 |
| 2.6. Les autres types de coûts.....                                  | 10 |
| 2.6.1. Le coût implicite .....                                       | 10 |
| 2.6.2. Le coût explicite .....                                       | 11 |
| 2.6.3. Le Coût d'opportunité.....                                    | 11 |
| 2.6.4. Les déséconomies externes ou externalités négatives .....     | 11 |
| 2.6.5. Le coût social.....                                           | 11 |
| III- Optimum technique de production .....                           | 11 |
| 3.1. Définition .....                                                | 11 |
| 3.2. Détermination de l'optimum technique de production .....        | 11 |
| 3.2.1. Détermination algébrique .....                                | 11 |
| 3.2.2. Détermination graphique .....                                 | 12 |
| 3.3. Applications .....                                              | 12 |
| IV- Les économies d'échelle .....                                    | 12 |
| 4.1. Définition .....                                                | 12 |
| 4.2. Application.....                                                | 13 |
| V- Notions de recette et de profit.....                              | 13 |
| 5.1. La recette totale (RT).....                                     | 13 |
| 5.2. Le profit total ( $\pi T$ ) .....                               | 13 |
| 5.3. Le profit unitaire .....                                        | 13 |
| 5.4. Le seuil de rentabilité.....                                    | 13 |
| VI- Effet des taxes et subventions sur les coûts de production ..... | 13 |
| 6.1. Coûts de production et taxes .....                              | 13 |

|                                                                                                   |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 6.2. Coûts de production et subvention.....                                                       | 13 |
| CHAPITRE 3 : L E M A R C H E ET L E P R I X.....                                                  | 15 |
| Objectifs pédagogiques :.....                                                                     | 15 |
| I- Notion de marché.....                                                                          | 15 |
| 1.1. Définition .....                                                                             | 15 |
| 1.2. Les différents types de marché.....                                                          | 15 |
| 1.2.1. Selon la dimension.....                                                                    | 15 |
| 1.2.2. Selon la nature des biens et services.....                                                 | 15 |
| 1.2.3. Selon les acteurs ou les participants .....                                                | 16 |
| II- Les constituants du marché.....                                                               | 16 |
| 2.1. La demande.....                                                                              | 16 |
| 2.1.1. Définition.....                                                                            | 16 |
| 2.1.2. Equation.....                                                                              | 16 |
| 2.1.3. Représentation graphique .....                                                             | 16 |
| 2.2. L'offre .....                                                                                | 17 |
| 2.2.1. Définition.....                                                                            | 17 |
| 2.2.2. Equation.....                                                                              | 17 |
| 2.2.3. Représentation graphique .....                                                             | 17 |
| III- Equilibre global (du marché).....                                                            | 17 |
| 3.1. Définition .....                                                                             | 17 |
| 3.2. Détermination des variables d'équilibre .....                                                | 17 |
| 3.2.1. Détermination algébrique .....                                                             | 17 |
| 3.2.2. Détermination graphique .....                                                              | 17 |
| IV- Equilibre de l'entreprise type sur le marché .....                                            | 18 |
| 4.1. Le marché de concurrence pure et parfaite (MCP).....                                         | 18 |
| 4.1.1. Conditions d'existence ou caractéristiques du MCP .....                                    | 18 |
| 4.1.2. Equilibre sur le MCP .....                                                                 | 19 |
| 4.2. Marché de concurrence imparfaite (MCI) .....                                                 | 19 |
| 4.2.1. Caractéristiques d'un marché de concurrence monopolistique .....                           | 19 |
| 4.2.2. Equilibre sur le marché de concurrence monopolistique.....                                 | 20 |
| CHAPITRE 4: L E S E L A S T I C I T E S P R I X.....                                              | 21 |
| Objectifs pédagogiques :.....                                                                     | 21 |
| I- Elasticité-prix de la demande d'un bien .....                                                  | 21 |
| 1.1. Définition .....                                                                             | 21 |
| 1.2. Formule .....                                                                                | 21 |
| 1.3. Interprétation.....                                                                          | 21 |
| 1.4. Nature de la demande.....                                                                    | 22 |
| 1.5. Représentation graphique des différents cas : schémas à faire pour les 5 cas de figure. .... | 22 |
| 1.6. Relation entre la nature de la demande et les recettes.....                                  | 23 |
| II- Elasticité-prix croisée entre deux biens .....                                                | 24 |
| 2.1. Définition .....                                                                             | 24 |

|                                                   |                                                                         |    |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.2.                                              | Formules.....                                                           | 24 |
| 2.3.                                              | Interprétation.....                                                     | 24 |
| III-                                              | Utilité des élasticités.....                                            | 24 |
| CHAPITRE 5: L E S I N D I C E S D E P R I X ..... |                                                                         | 25 |
| Objectifs pédagogiques :.....                     |                                                                         | 25 |
| I-                                                | Définition.....                                                         | 25 |
| II-                                               | Les différents types d'indice.....                                      | 25 |
| 2.1.                                              | Indice élémentaire de prix.....                                         | 25 |
| 2.2.                                              | Indices synthétiques (IS).....                                          | 26 |
| 2.2.1.                                            | L'indice synthétique simple (ISS) .....                                 | 26 |
| 2.2.2.                                            | L'indice synthétique pondéré (ISP) .....                                | 26 |
| 2.2.3.                                            | Les indices de LASPEYRES et de PAASCHE .....                            | 27 |
| III-                                              | L'utilité des indices.....                                              | 27 |
| CHAPITRE 6 : L A C O N S O M M A T I O N .....    |                                                                         | 28 |
| Objectifs pédagogiques :.....                     |                                                                         | 28 |
| I-                                                | Définition.....                                                         | 28 |
| II-                                               | Les propensions .....                                                   | 28 |
| 2.1.                                              | Les propensions moyennes .....                                          | 28 |
| 2.1.1.                                            | La propension moyenne à consommer (PMC) .....                           | 28 |
| 2.1.2.                                            | La propension moyenne à épargner (PME) .....                            | 28 |
| 2.2.                                              | Les propensions marginales .....                                        | 29 |
| 2.2.1.                                            | La propension marginale à consommer (PmC) .....                         | 29 |
| 2.2.2.                                            | La propension marginale à épargner (PmE) .....                          | 29 |
| III-                                              | La fonction de consommation (de Keynes) .....                           | 29 |
| 3.1.                                              | Définition .....                                                        | 29 |
| 3.2.                                              | Equation .....                                                          | 30 |
| 3.3.                                              | Représentation graphique.....                                           | 30 |
| 3.4.                                              | Relations entre les propensions.....                                    | 30 |
| 3.4.1.                                            | Relation entre les propensions moyennes et marginales à consommer ..... | 30 |
| 3.4.2.                                            | Relation entre les propensions moyennes et marginales à épargner.....   | 30 |
| IV-                                               | L'investissement.....                                                   | 30 |
| 4.1.                                              | Effet multiplicateur de l'investissement .....                          | 30 |
| 4.1.1.                                            | Définition.....                                                         | 30 |
| 4.1.2.                                            | Coefficient multiplicateur de l'investissement (k) .....                | 31 |
| 4.1.3.                                            | Les insuffisances du multiplicateur .....                               | 31 |
| 4.2.                                              | Effet accélérateur de l'investissement.....                             | 31 |
| 4.2.1.                                            | Définition.....                                                         | 31 |
| 4.2.2.                                            | Formulation.....                                                        | 31 |
| 4.2.3.                                            | Utilité .....                                                           | 32 |
| CHAPITRE 7: L E S A G R E G A T S .....           |                                                                         | 33 |
| Objectifs pédagogiques :.....                     |                                                                         | 33 |

|                                                                                     |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| I- Définition et exemples d'agrégats .....                                          | 33 |
| II- Généralité sur les agrégats .....                                               | 33 |
| 2.1. Relation entre agrégat national et agrégat intérieur .....                     | 33 |
| 2.2. Relation entre agrégat brut et agrégat net .....                               | 33 |
| 2.3. Relation entre agrégat au prix du marché et agrégat au coût des facteurs ..... | 34 |
| III-Evaluation des agrégats selon les différentes optiques .....                    | 34 |
| 3.1. Les agrégats dans l'optique de la production.....                              | 34 |
| 3.1.1. La Production Intérieure Brute (La PIB) .....                                | 34 |
| 3.1.2. Le Produit Intérieur Brut (Le PIB) .....                                     | 34 |
| 3.1.3. Le Produit National Brut (Le PNB).....                                       | 35 |
| 3.1.4. Le Produit National Net (Le PNN).....                                        | 35 |
| 3.2. Les agrégats dans l'optique du revenu .....                                    | 35 |
| 3.2.1. Le revenu National au coût des facteurs ( <i>RNcf</i> ) .....                | 35 |
| 3.2.2. Le revenu National au prix du marché (RNPM) .....                            | 35 |
| 3.2.3. Le Revenu national Disponible (Le RND) .....                                 | 35 |
| 3.2.4. Le Revenu National/Habitant .....                                            | 36 |
| 3.3. Les agrégats dans l'optique de la dépense .....                                | 36 |
| 3.3.1. La Dépense Intérieure Brute (La DIB) .....                                   | 36 |
| 3.3.2. La Dépense Nationale Brute (La DNB).....                                     | 36 |
| 3.3.3. La Demande National Nette (La DNN).....                                      | 36 |
| IV- Relations entre les agrégats .....                                              | 36 |
| 4.1. Equilibre emploi-ressource .....                                               | 36 |
| 4.2. Relation entre agrégats production et dépense.....                             | 36 |
| 4.3. Relation entre agrégats production et revenu.....                              | 37 |
| V- Utilités et limites des agrégats .....                                           | 37 |
| 5.1. Utilités.....                                                                  | 37 |
| 5.2. Limites .....                                                                  | 37 |
| CHAPITRE 8 : LA MONNAIE ET LE CREDIT .....                                          | 38 |
| Objectifs pédagogiques :.....                                                       | 38 |
| I- La monnaie .....                                                                 | 38 |
| 1.1. Définition .....                                                               | 38 |
| 1.2. Les formes de la monnaie .....                                                 | 38 |
| 1.2.1. Les formes anciennes de monnaie .....                                        | 38 |
| 1.2.1.1. La monnaie marchandise .....                                               | 38 |
| 1.2.1.2. La monnaie métallique .....                                                | 38 |
| 1.2.2. Les formes actuelles de monnaie .....                                        | 38 |
| 1.2.2.1. La monnaie manuelle ou monnaie fiduciaire.....                             | 38 |
| 1.2.2.2. La monnaie scripturale (monnaie immatérielle).....                         | 38 |
| 1.3. Fonctions de la monnaie .....                                                  | 39 |
| 1.4. La masse monétaire et ses contreparties .....                                  | 39 |
| 1.4.1. La masse monétaire .....                                                     | 39 |

|          |                                                                            |    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.4.1.1. | Définition.....                                                            | 39 |
| 1.4.1.2. | Structure de la masse monétaire .....                                      | 39 |
| 1.4.2.   | Les contreparties de la masse monétaire .....                              | 39 |
| 1.4.3.   | La théorie quantitative de la monnaie.....                                 | 39 |
| II-      | Le crédit.....                                                             | 40 |
| 2.1.     | Définition .....                                                           | 40 |
| 2.2.     | Les types de crédits .....                                                 | 40 |
| 2.2.1.   | Selon la destination.....                                                  | 40 |
| 2.2.2.   | Selon la durée .....                                                       | 40 |
| 2.3.     | Les instruments de mobilisation .....                                      | 40 |
| 2.3.1.   | Les effets à court terme.....                                              | 40 |
| 2.3.2.   | Les effets à long terme.....                                               | 40 |
| 2.4.     | La création et destruction monétaire .....                                 | 40 |
| 2.4.1.   | La création monétaire .....                                                | 40 |
| 2.4.1.1. | Définition.....                                                            | 40 |
| 2.4.1.2. | Mécanismes de création monétaire.....                                      | 40 |
| 2.4.2.   | La destruction monétaire .....                                             | 41 |
| 2.5.     | Mécanismes d'ajustement de la masse monétaire ou politique monétaire ..... | 41 |
| 2.5.1.   | La politique du taux d'escompte et de réescompte.....                      | 41 |
| 2.5.2.   | La politique de réserves obligatoires .....                                | 41 |
| 2.5.3.   | La politique d'open market.....                                            | 41 |
|          | CHAPITRE 9 : L'INFLATION ET LE CHÔMAGE.....                                | 42 |
|          | Objectifs pédagogiques :.....                                              | 42 |
| I-       | L'inflation .....                                                          | 42 |
| 1.1.     | Définition .....                                                           | 42 |
| 1.2.     | Les types d'inflation.....                                                 | 42 |
| 1.3.     | Causes de l'inflation.....                                                 | 42 |
| 1.3.1.   | Une demande excessive .....                                                | 42 |
| 1.3.2.   | L'accroissement des coûts de production .....                              | 43 |
| 1.3.3.   | L'inflation monétaire .....                                                | 43 |
| 1.4.     | Conséquences.....                                                          | 43 |
| 1.4.1.   | Conséquences positives de l'inflation .....                                | 43 |
| 1.4.2.   | Conséquences négatives de l'inflation.....                                 | 43 |
| 1.5.     | Lutte contre l'inflation .....                                             | 43 |
| II-      | Le chômage.....                                                            | 43 |
| 2.1.     | Définition .....                                                           | 43 |
| 2.2.     | Les formes de chômage.....                                                 | 44 |
| 2.3.     | Causes .....                                                               | 44 |
| 2.4.     | Conséquences.....                                                          | 44 |
| 2.5.     | Solutions au chômage .....                                                 | 44 |
|          | Table des matières .....                                                   | I  |